

钢铁减碳势在必行，吨钢毛利有望继续扩张

证券研究报告

2021年09月02日

钢材深度分析和框架

● 核心结论

730政治局会议强调不搞运动式减碳，并未涉及到钢铁行业，下半年粗钢压减力度将会很大。钢铁行业配置好时机，全面看好未来3年钢铁板块投资机会。建议关注优质钢铁股华菱钢铁（000932）、新钢股份（600782）、三钢闽光（002110）、柳钢股份（601003）、鞍钢股份（000898）、马钢股份（600808），特钢建议关注甬金股份（603995）、久立特材（002318）、图南股份（300855）、抚顺特钢（600399）、钢研高纳（300034）、永兴材料（002756）等。

货币大环境在2021年1月份已经转向，表现为M1-M2的增速差的回落。从地产角度，虽然房住不炒，延长贷款周期，二手房价格核验政策等，令新开工面积同比环比均出现均值回归的压力较大，但需求具有黏性，呈现缓慢下滑，预计至少到2023年，地产端钢铁需求才会呈现明显走弱。

压减粗钢产量是国家层面从全局战略角度做出的长期决策，主要目的是让铁矿石价格回归合理区间，避免钢厂再次陷入亏损局面。上半年粗钢产量同比+12.8%，下半年产量收缩预期强烈，根据工信部和各地方限产政策初步估算，下半年国内钢厂面临8400万吨的粗钢产量压缩，并将导致2021年全年6378万吨的供需缺口，我们测算8、9、10月份的供需缺口为270万吨，648万吨，757万吨，远超过以往季节性缺口。吨钢毛利将会继续大幅扩张，并长期维持。从长周期看，2020年中国人均粗钢产量740公斤，以日本1950年工业化过程为参照，我国人均粗钢产量将在2025年自然达峰，在政策干预下，2023年有望提前达峰，在未来3年，产量下滑的斜率将大于需求下滑的斜率，带来长期供需紧平衡，进而推升行业利润。

三季度随着铁矿石价格的进一步下跌，吨钢毛利预计会扩张至1000元左右，甚至更高，钢铁企业即将迎来利润扩张周期。2021年上半年吨钢毛利在500元左右，进入4月份，由于铁矿石价格上涨的挤压，钢铁毛利迅速收缩至亏损边缘，7月份以来，伴随限产政策，吨钢毛利再次扩张至500元附近，后面8、9、10月份需求旺季，钢材库存会迎来一个较快的去化速度，我们预计2021年三季度吨钢毛利将大幅扩张至1000元附近，所以三季度整个钢铁行业利润都将迎来扩张期。

钢铁企业也在加大转型，积极布局下游新兴需求赛道，有望提升整体估值。我们认为钢铁企业仅仅为传统生产企业的时代一去不复返，未来会布局更多新材料，新能源领域。钢铁企业的社会价值和附加值也将大幅提高。产品结构升级及多元布局有望提升钢铁企业整体估值中枢。

风险提示：下游需求不及预期，产能压减不及预期

行业评级

超配

前次评级

评级变动

首次

近一年行业走势



相对表现 1个月 3个月 12个月

钢铁	21.22	36.73	80.53
沪深300	-1.30	-7.95	0.53

分析师



李伟峰 S0800520100001



liweifeng@research.xbmail.com.cn

索引

内容目录

一、库存为矛，利润为盾，钢铁分析框架.....	5
1.1 价格影响预期，预期影响供需，供需反应价格.....	5
1.2 钢铁股价和钢材价格有很强正相关性.....	5
1.3 板材景气度明显好于长材.....	6
1.4 库存下降，毛利扩张，钢铁行业处在繁荣起点.....	7
二、宏观定方向，产业定空间，钢铁分析逻辑.....	8
2.1 钢价复盘：2021 年，钢市波动逻辑是减碳，产能压缩.....	8
2.2 宏观层面：宏观货币在 2021 年 1 月份拐点就已经出现.....	8
2.3 产业层面：下半年产量压缩力度空前，关注需求强度.....	9
三、成本为底，情绪为顶，钢价预测方法.....	23
3.1 真实的供需缺口+政策预期+宏观利率环境共同决定价格高度.....	23
3.2 螺纹价格回调到位，阶段底部已现.....	23
3.3 螺纹毛利率达到 10%，未来会继续维持或创新高.....	24
四、风险提示.....	24

图表目录

图 1：钢铁行业产业链全景图.....	5
图 2：钢铁分析体系.....	5
图 3：钢铁指数和钢材价格（元/吨）.....	6
图 4：钢材吨毛利.....	6
图 5：钢材吨毛利率%.....	7
图 6：钢铁行业现状：毛利（元/吨），库存（万吨）.....	7
图 7：螺纹钢现货和主力价格（元/吨）.....	8
图 8：中国 M1-M2 差值（%）.....	8
图 9：中国 PMI.....	9
图 10：美国 PMI.....	9
图 11：普钢产能方式分布（万吨）.....	11
图 12：分省普钢产能占比（%）.....	11
图 13：粗钢产量（万吨）.....	11
图 14：炼铁环节碳排放比例%.....	11
图 15：中国炼铁工艺占比%.....	11
图 16：全球分国家粗钢总产量.....	12
图 17：全球分国家人均粗钢产量.....	12

图 18: 人均粗钢产量 (滞后处理)	12
图 19: 各省份粗钢产量	12
图 20: 单月全国钢产量	13
图 21: 半年度全国累计钢产量	13
图 22: 中国粗钢产量当月值	13
图 23: 247 家钢厂铁水产量 (时间轴为 52 周)	13
图 24: 钢材进口数量	14
图 25: 钢材出口数量	14
图 26: 钢坯进口数量	14
图 27: 钢材下游需求占比	15
图 28: 钢材下游需求增速预估 (西部金属钢铁预测)	15
图 29: 钢材需求预估 (西部金属钢铁预测)	16
图 30: 人均粗钢产量	16
图 31: 商品房销售面积增速 (%)	16
图 32: 房屋销售面积单月值 (亿平方米)	16
图 33: 房屋新开工面积增速 (%)	16
图 34: 房屋新开工面积单月值	16
图 35: 中国粗钢需求和地产, 出口相关性 (%)	17
图 36: 基建累计投资金额同比	17
图 37: 通用机械设备出口累计值	17
图 38: 家用电器出口金额	17
图 39: 家用电器出口数量	17
图 40: 空调出口数量	18
图 41: 冰箱出口数量	18
图 42: 2021 年中国产能投放进度	19
图 43: 3-5 月钢材月度需求测算 (万吨)	19
图 44: 3-5 月钢材月度成交量和表观需求线性模拟 (万吨)	19
图 45: 6-8 月钢材月度需求测算 (万吨)	20
图 46: 6-8 月钢材月度成交量和表观需求线性模拟 (万吨)	20
图 47: 9-11 月钢材月度需求测算 (万吨)	21
图 48: 9-11 月钢材月度成交量和表观需求线性模拟 (万吨)	21
图 49: 247 家钢厂铁水产量	21
图 50: 247 家贸易商成交量	21
图 51: 螺纹周度产量	22
图 52: 螺纹表观需求	22
图 53: 螺纹总库存	22
图 54: 螺纹钢总库存环比变化率	22
图 55: 螺纹钢总库存分年度环比去化率	22
图 56: 钢材年度供需缺口 (万吨)	23

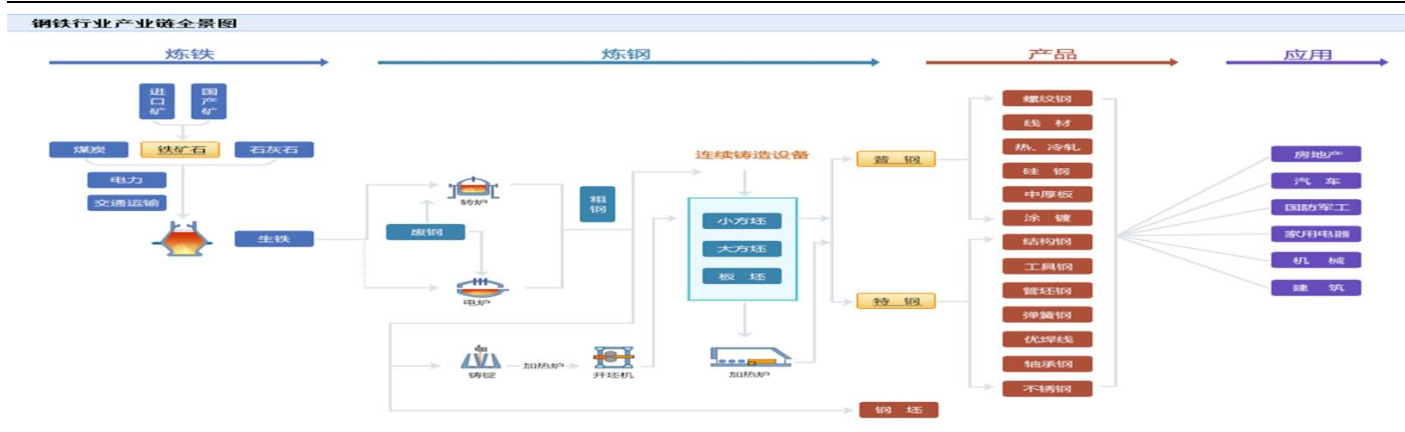
图 57: 钢材月度供需缺口 (万吨)	23
图 58: 螺纹钢价格预测 (2013-2021) (元/吨)	23
图 59: 螺纹钢价格预测 (2019-2021) (元/吨)	24
图 60: 螺纹钢毛利	24
图 61: 螺纹钢毛利率%	24
图 62: 螺纹钢基差	24
表 1: 粗钢年度供需平衡表	9
表 2: 全国普钢产能分布 (万吨)	10
表 3: 粗钢下游需求拆分	15
表 4: 粗钢月度供需平衡表 (万吨)	18

一、库存为矛，利润为盾，钢铁分析框架

1.1 价格影响预期，预期影响供需，供需反应价格

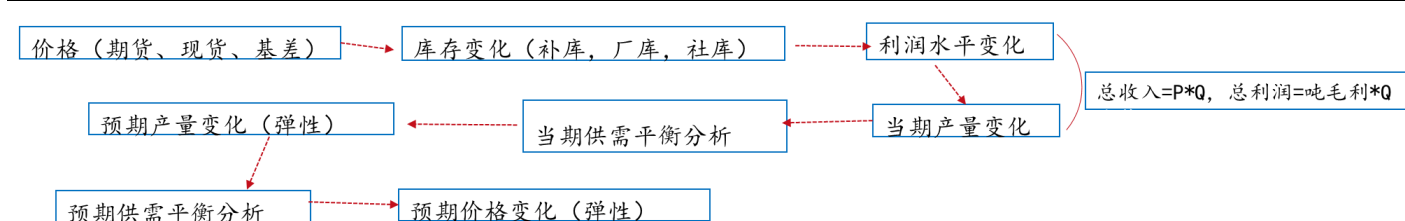
钢铁价格影响企业补库预期，库存变动又会进一步影响行业利润水平，行业利润直接决定企业产量的计划和进度，最终影响钢材供需平衡。

图 1：钢铁行业产业链全景图



资料来源：wind, mysteel, 西部证券研发中心

图 2：钢铁分析体系



资料来源：wind, mysteel, 西部证券研发中心

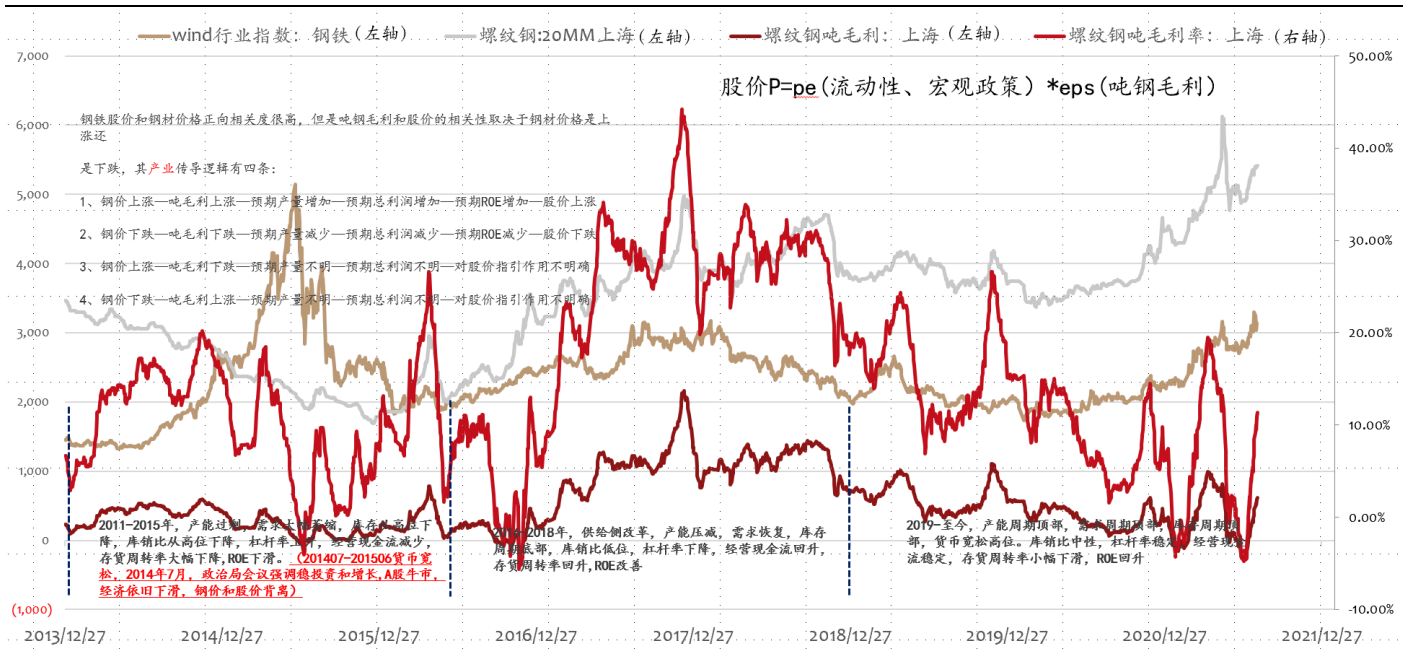
1.2 钢铁股价和钢材价格有很强的正相关性

钢铁股价和钢材价格正向相关度很高，但是吨钢毛利和股价的相关性取决于钢材价格是上涨还是下跌，其产业传导逻辑有四条：

- 1、钢价上涨—吨毛利上涨—预期产量增加—预期总利润增加—预期 ROE 增加—股价上涨
- 2、钢价下跌—吨毛利下跌—预期产量减少—预期总利润减少—预期 ROE 减少—股价下跌
- 3、钢价上涨—吨毛利下跌—预期产量不明—预期总利润不明—对股价指引作用不明确
- 4、钢价下跌—吨毛利上涨—预期产量不明—预期总利润不明—对股价指引作用不明确

行业深度研究 | 钢铁

图3: 钢铁指数和钢材价格(元/吨)

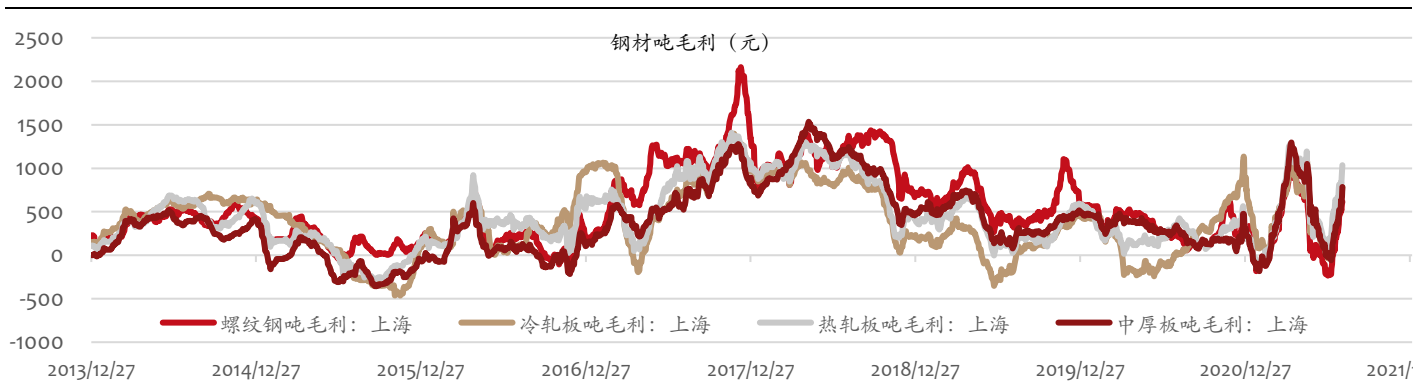


资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

1.3 板材景气度明显好于长材

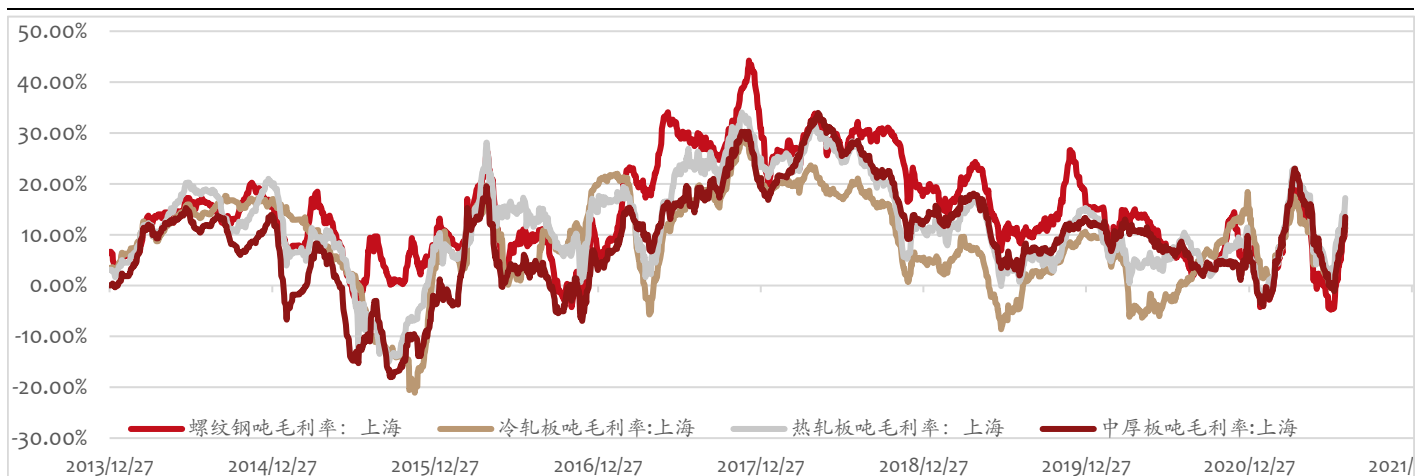
吨钢毛利和毛利率水平反映钢铁各板块的强弱，目前板材的景气度明显好于长材，板材一般代表制造业景气度，长材代表房地产景气度。钢厂会适当加大利润较好品种的生产比例，进而带来利润在不同品种间的分配。

图4: 钢材吨毛利



资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

图5：钢材吨毛利率%

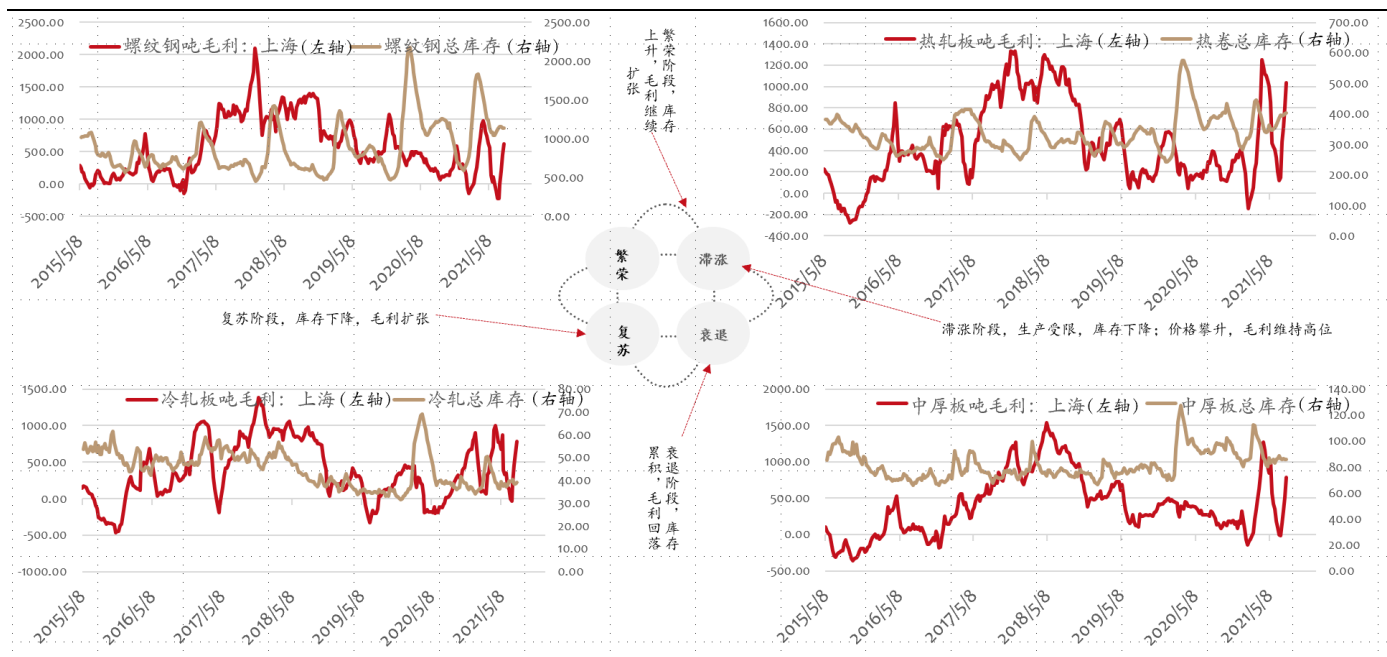


资料来源：wind, mysteel, 西部证券研发中心

1.4 库存下降，毛利扩张，钢铁行业处在繁荣起点

我们改进美林时钟，以库存和毛利的变化划分钢铁行业周期，分为衰退，复苏，繁荣，滞涨，目前钢铁企业库存开始下降，毛利扩张，处在繁荣起点。

图6：钢铁行业现状：毛利（元/吨），库存（万吨）



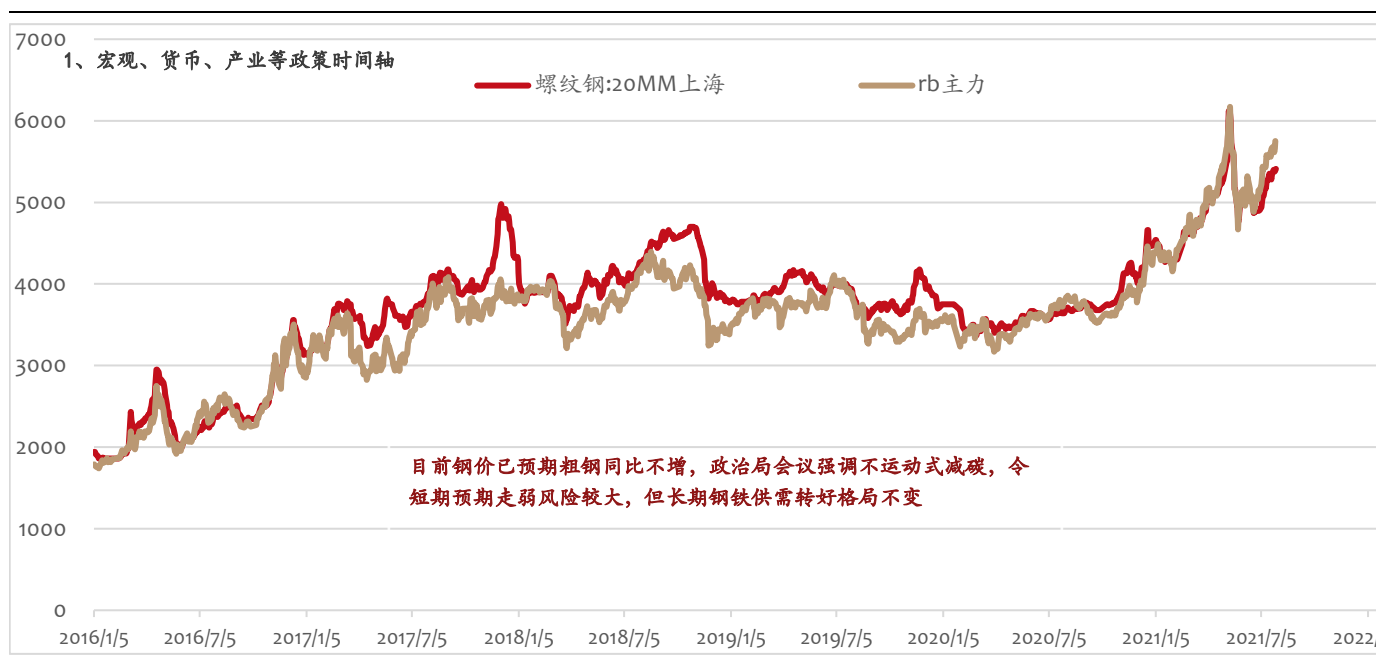
资料来源：wind, mysteel, 西部证券研发中心

二、宏观定方向，产业定空间，钢铁分析逻辑

2.1 钢价复盘：2021年，钢市波动逻辑是减碳，产能压缩

钢价从2020年年中开始上涨，一开始是全球货币宽松刺激，宏观占据主导。从2021年2月18号，钢价的上涨逻辑开始从宏观切换到产业，底层逻辑是去产能，政策的变化，高层的表态成为主导钢价的主线。

图7：螺纹钢现货和主力价格(元/吨)

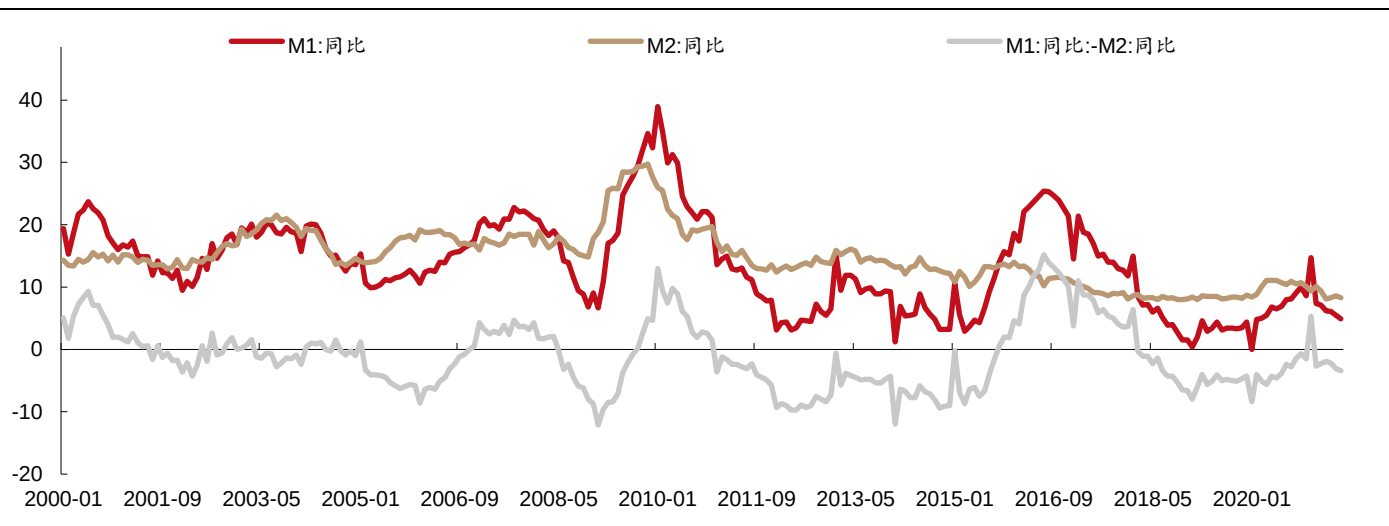


资料来源：wind, mysteel, 西部证券研发中心

2.2 宏观层面：宏观货币在2021年1月份拐点就已经出现

疫情带来的全球货币宽松在2021年1月就已经转向，表现为M1-M2的增速差拐头向下。3月份，全球PMI指数开始下滑，其中新订单指数下滑的更快。

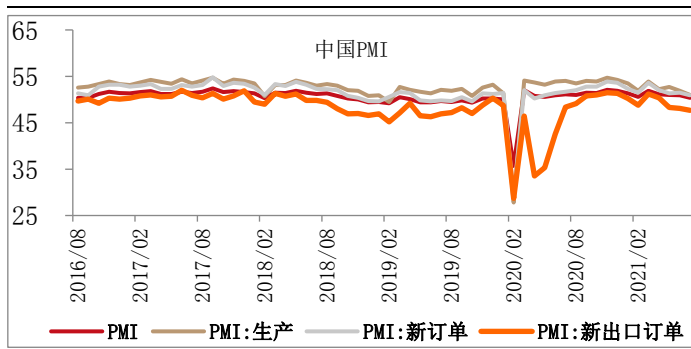
图8：中国M1-M2差值(%)



资料来源：wind, 西部证券研发中心

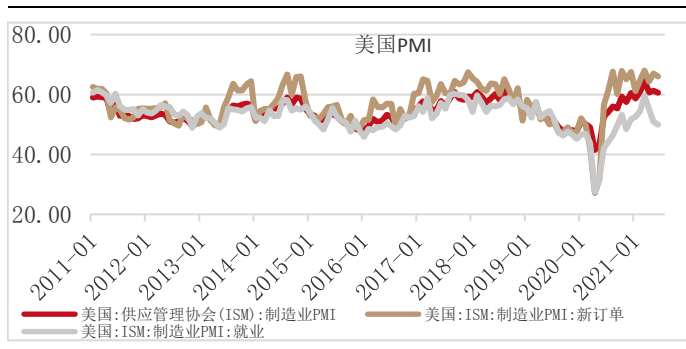
行业深度研究 | 钢铁

图 9：中国 PMI



资料来源：wind, mysteel, 西部证券研发中心

图 10：美国 PMI



资料来源：wind, mysteel, 西部证券研发中心

2.3 产业层面：下半年产量压缩力度空前，关注需求强度

基于两种假设，①粗钢产量同比不增，2021 年粗钢供需缺口达 6378 万吨。②粗钢同比增加 3%，2021 年粗钢供需缺口达 3017 万吨，从历史角度看，上述供需缺口会大幅提高钢价中枢。

表 1：粗钢年度供需平衡表

2.1 粗钢供需平衡表													备注：核心假设和数据
需求(百万吨)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021E(假设铁水同比不增长)	2021E(假设铁水增长 3%)	1、出口钢材以家电形式出口占比最大，2020 年家电提供了强大外需，2021 年下半年随着海外供应链建立，出口预计会下滑 2、粗钢表观需求增速和新房开工面积累计增速、出口金额累计同比高度相关，考虑到 2020 年房屋新开工面积同比增速-1.2%，2021 年新开工面积受制于高基数，同比预计仍将处在零轴下方，对粗钢表需将形成真正拖累，谨慎给出 3%同比增速。
粗钢表观需求(百万吨)	667.94	687.6	772.34	740.38	700.35	709.40	806.08	870.88	945.27	1030	1061.25	1061.25	
同比 (%)		2.94%	12.32%	-4.14%	-5.41%	1.29%	13.63%	8.04%	8.54%	9.00%	3.00%	3.00%	
产量(百万吨)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2021E	
中国生铁产量	640	663	711	713	691	701	713	771	809	887	887	924.78	高炉产能公布净新增 2808 万吨，一季度 786 万吨，后三个季度 2022 万吨生铁产能，换算系数 1.175，变成 3313.44 万吨粗钢，在不同月份投产，要对整年的产量影响要进行折算，折算后全年铁水净新增 1114 万吨，折算成粗钢 1314 万吨，预估铁水正常增速 3%，粗钢正常增速 2%
同比 (%)		3.59%	7.24%	0.28%	-3.09%	1.45%	1.71%	8.13%	4.93%	9.64%	0.00%	4.26%	
中国粗钢产量(百万吨)		716	779	823	804	808	832	928	996	1053	1053	1086.61	
同比 (%)			8.80%	5.65%	-2.31%	0.50%	2.97%	11.54%	7.33%	5.72%	0.00%	3.19%	
进口钢坯(百万吨)	0.64	0.36	0.55	0.29	0.26	0.25	0.49	1.05	3.06	18.33	23.83	23.83	政府鼓励钢坯进口，假设进口增速 30%
进口钢材(百万吨)	15.58	13.65	14.07	14.43	12.78	13.21	13.30	13.16	12.29	20.23	12.95	12.95	2020 年内外价差较大，2021 年进口价差回归，预估进口接近 5 年均值（去除 2020 年），为 1295 万吨
出口钢材(百万吨)	48.91	55.80	62.34	93.79	112.40	108.99	75.63	69.55	64.35	53.68	92.31	92.31	出口价差优势明显，出口预估为 2016 和 2017 年均值水平，为 92.31 百万吨
中国粗钢：供应-需求(百万吨)			-41.06	3.55	4.29	3.07	-35.92	1.78	1.73	7.54	-63.78	-30.17	供需差值代表边际供需变化情况，决定价格中枢

资料来源：mysteel, wind, 西部证券研发中心

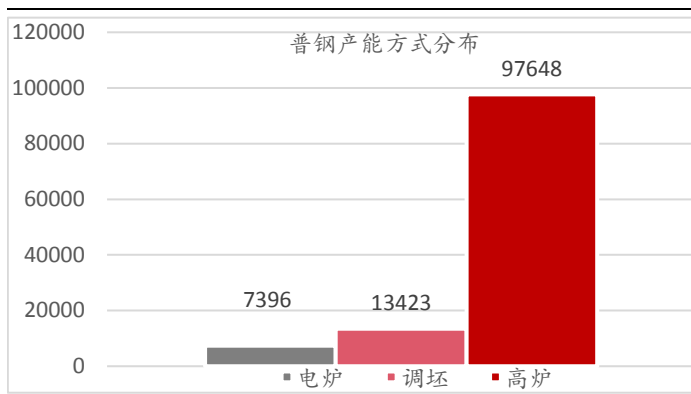
表 2：全国普钢产能分布（万吨）

全国普钢产能分布情况（近全样本）					全国普碳钢厂分布				
生产方式	总产能	省份	产能	占比	总产能（万吨）	生产方式			
电炉（万吨）	7396	上海市	2923	2.45%	省份	电炉	高炉	调坯	总计
调坯（万吨）	13423	江苏省	15954	13.36%	安徽省	490	3350		3840
高炉（万吨）	97648	浙江省	1926	1.61%	北京市			150	150
		安徽省	3840	3.21%	福建省	462	1157	55	1674
		福建省	1674	1.40%	甘肃省		1110		1110
		江西省	2430	2.03%	广东省	480	2615	1473	4568
		山东省	9364	7.84%	广西	300	2540		2840
		天津市	2360	1.98%	贵州省	227	363	75	665
		北京市	150	0.13%	海南省			35	35
		内蒙古	2590	2.17%	河北省		26405	4210	30615
		山西省	4575	3.83%	河南省	670	3610		4280
		河北省	30615	25.63%	黑龙江省		755		755
		河南省	4280	3.58%	湖北省	840	3320	177	4337
		湖北省	4337	3.63%	湖南省		1990		1990
		湖南省	1990	1.67%	吉林省		1110		1110
		广东省	4568	3.82%	江苏省	1882	11301	2771	15954
		广西	2840	2.38%	江西省	60	2370		2430
		海南	35	0.03%	辽宁省	150	9046	85	9281
		重庆	1020	0.85%	内蒙古		2590		2590
		四川	3670	3.07%	宁夏		360		360
		贵州省	665	0.56%	山东省		6198	3166	9364
		云南	2740	2.29%	山西省		4575		4575
		甘肃省	1110	0.93%	上海市		2923		2923
		宁夏	360	0.30%	四川省	1015	2455	200	3670
		新疆	2295	1.92%	天津市		1460	900	2360
		辽宁省	9281	7.77%	新疆		2295		2295
		吉林省	1110	0.93%	云南省	200	2540		2740
		黑龙江省	755	0.63%	浙江省	620	440	866	1926
		396 家	119457	100.00%	重庆		770	250	1020
					总计	7396	97648	13423	118467

资料来源：mysteel, wind, 西部证券研发中心

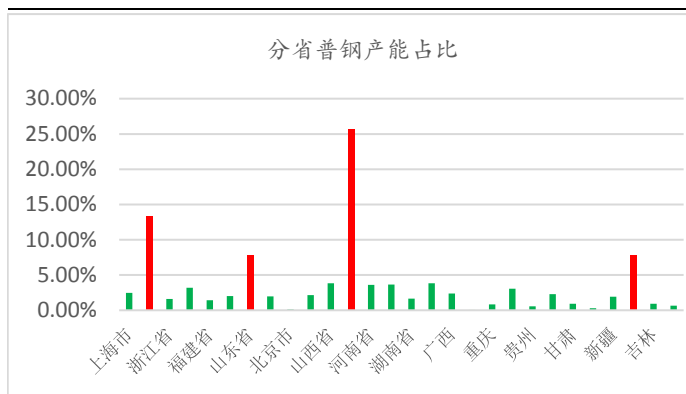
行业深度研究 | 钢铁

图 11: 普钢产能方式分布 (万吨)



资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

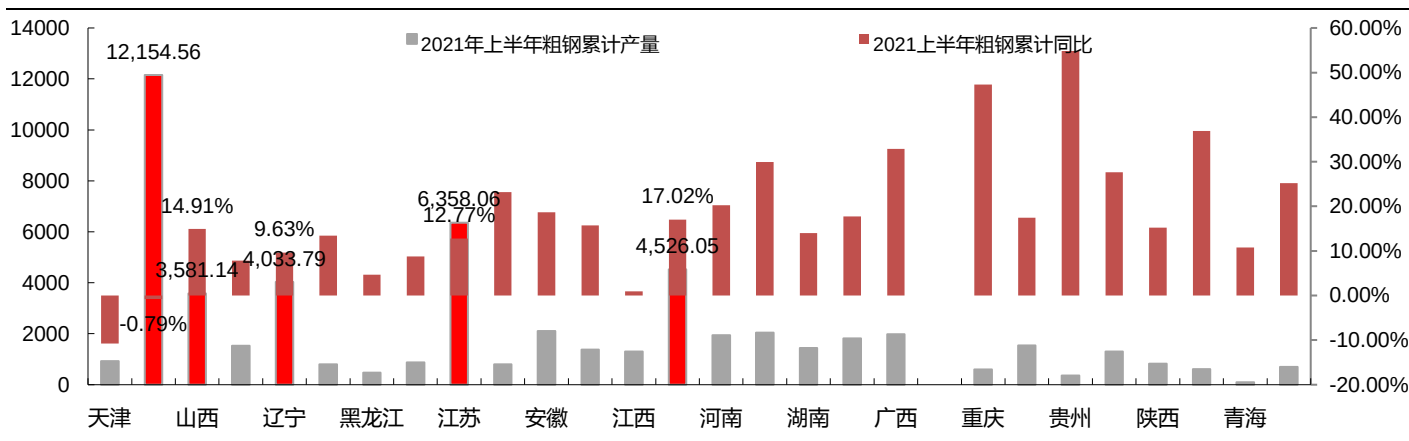
图 12: 分省普钢产能占比 (%)



资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

河北 2021 年上半年粗钢产量累计同比-0.79%，2021 年下半年压减压力集中在山东，山西，江苏，辽宁，平均压减比例在 13%-20%之间。

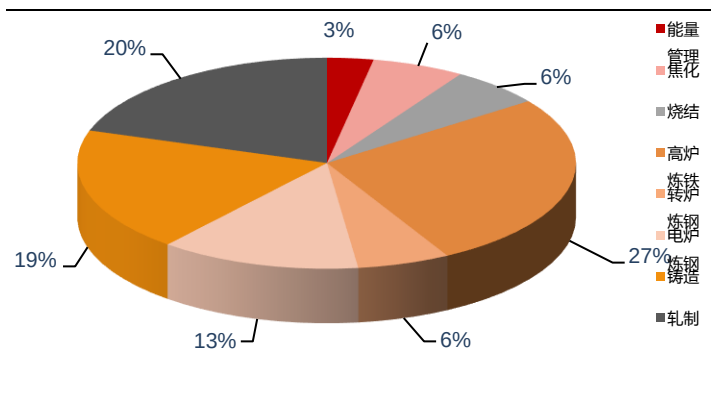
图 13: 粗钢产量 (万吨)



资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

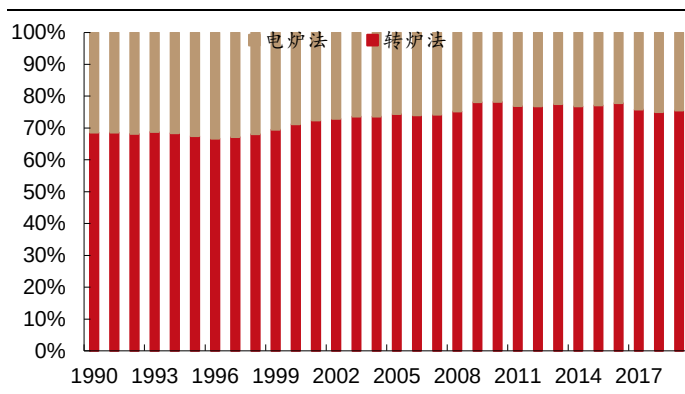
高炉炼铁环节排放的二氧化碳占整个钢铁行业排放总量的 27%，其次为焦化环节和铸造环节，钢铁产业链减排幅度约占全部产业减排幅度的 18%—25%之间。

图 14: 炼铁环节碳排放比例%



资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

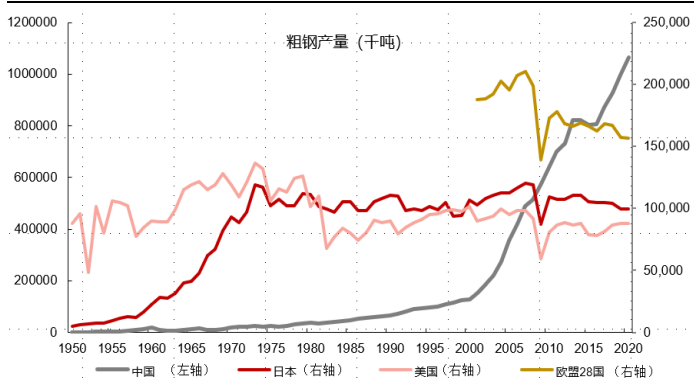
图 15: 中国炼铁工艺占比%



资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

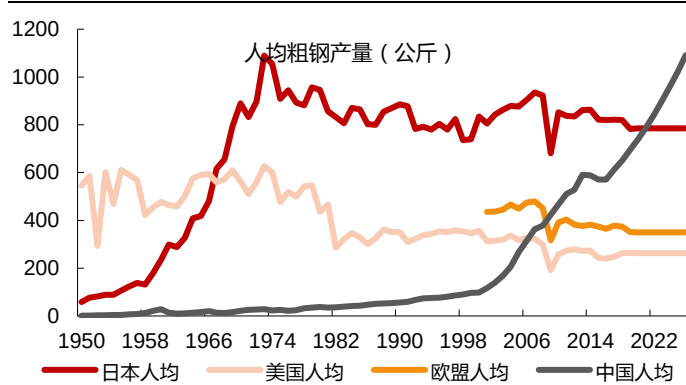
2020 年中国人均粗钢产量 740 公斤，以日本 1950 年工业化过程为参照，我国人均粗钢产量会在 2025 年自然达峰，在政策干预下，2023 年有望提前达峰。

图 16: 全球分国家粗钢总产量



资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

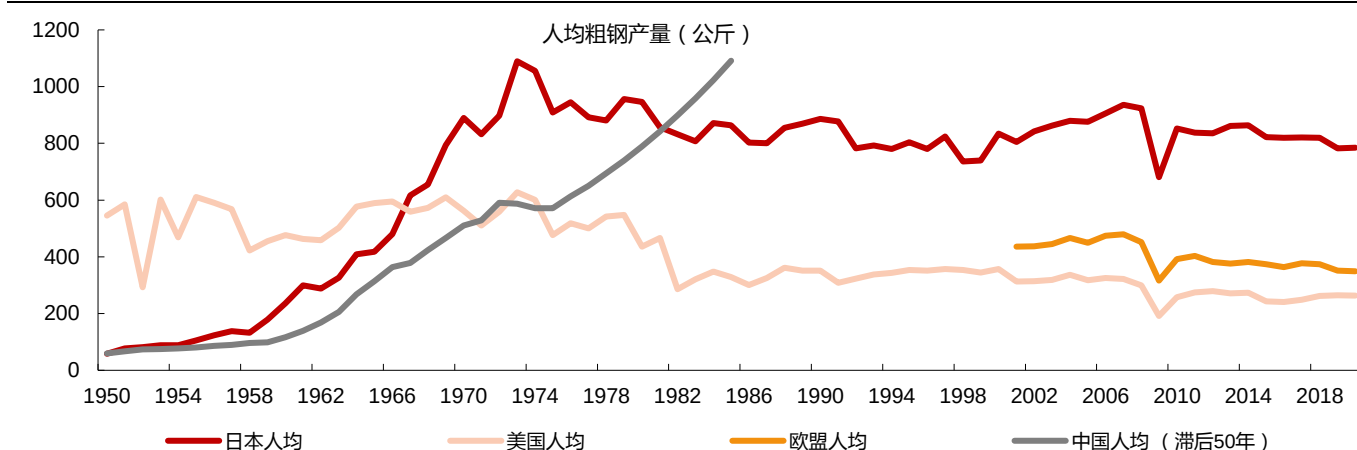
图 17: 全球分国家人均粗钢产量



资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

参照日本，人均粗钢产量达峰后，此后产量以年均-3.5%的速度缓慢下滑。中国的人均粗钢产量按照 2018-2020 年的平均增速，会在 2025 年达到日本的人均粗钢水平，此后出现下滑。

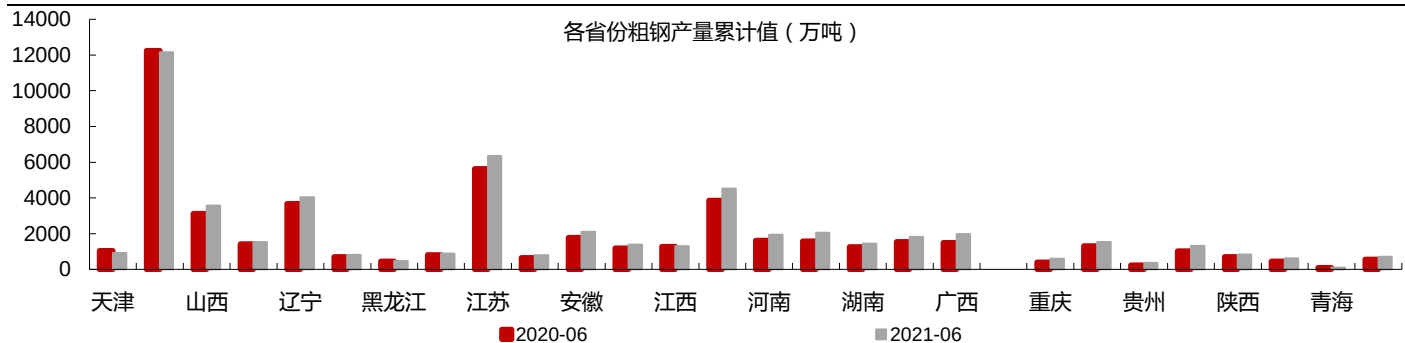
图 18: 人均粗钢产量（滞后处理）



资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

假设 2021 年钢材产量同比-2000 万吨：2021 年上半年粗钢产量 5.63 亿吨，同比+6400 万吨，则下半年需同比-8400 万吨，即同比-15.27%，月均产量需下滑至 7666 万吨，压力很大。

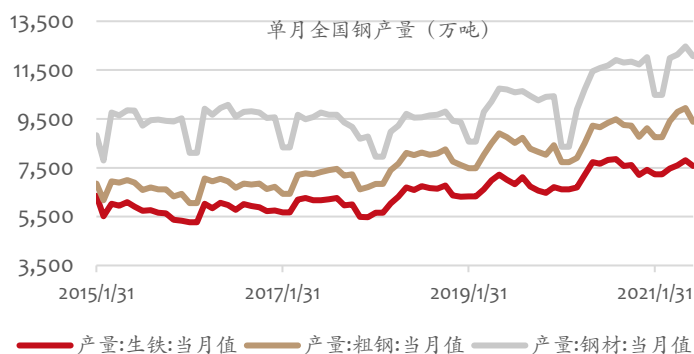
图 19: 各省份粗钢产量



资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

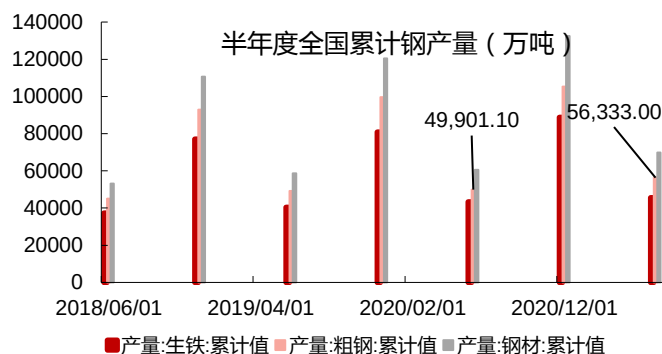
行业深度研究 | 钢铁

图 20: 单月全国钢产量



资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

图 21: 半年度全国累计钢产量



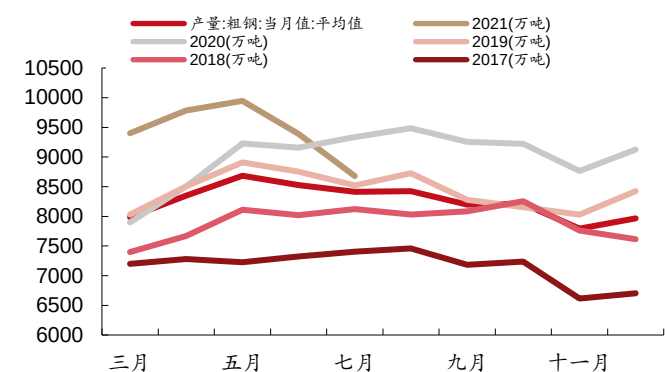
资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

假设维持 2021 年全年铁水产量同比不增，7-10 月日均铁水产量应为 234.21 万吨，同比 -5.27%。假设维持 2021 年全年粗钢产量同比-2000 万吨，7-10 月日均粗钢产量应为 253 万吨，月均粗钢产量为 7666 万吨，2021 年下半年累计粗钢产量将同比-15.27%。

2020 年末，工信部发布《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》（征求意见稿），重点强调了“十四五”期间行业结构优化的目标，应关注以下几点：1、“十四五”铁金属国内自给率达到 45% 以上，海外权益铁矿占进口矿比重超过 20%。2、电炉钢产量比例提升至 15% 以上，废钢比达到 30%。3、实现前 5 大钢铁企业集中度 40%、前 10 大集中度 60%。4、提前碳达峰，提高集中度。5、从 2021 年起，压减粗钢产量，使粗钢产量同比不能正增长。

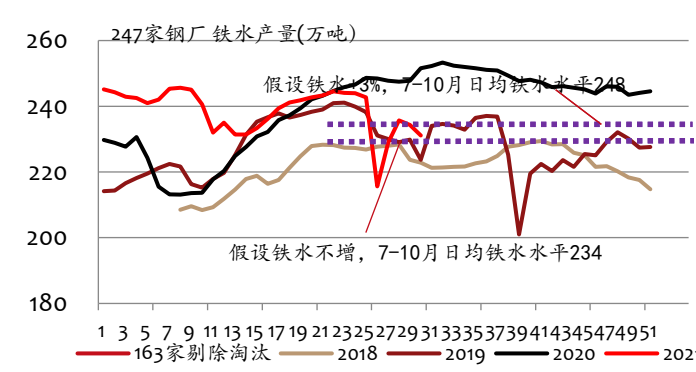
根据文件推演：在粗钢产量不变情况下，2025 年废钢、内矿和进口矿使用量将分别为 2.64 亿吨、2.5 亿吨和 10.64 亿吨，海外权益矿达到 2.35 亿吨（目前为 0.64 亿吨左右）。废钢来源量较 2020 年需增加 4600 万吨，内矿产量增加 1200 万吨，铁矿石进口量降低 1.06 亿吨。以铁矿石为原料的铁水产量占比将降低至 74.3%，高炉-转炉废钢占比维持 10.7%，电炉钢占比提高至 16.8%。

图 22: 中国粗钢产量当月值



资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

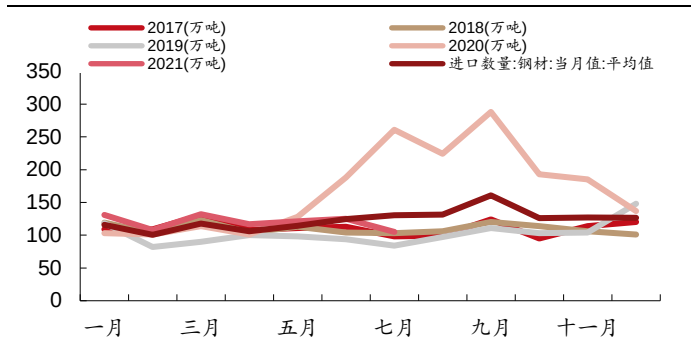
图 23: 247 家钢厂铁水产量 (时间轴为 52 周)



资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

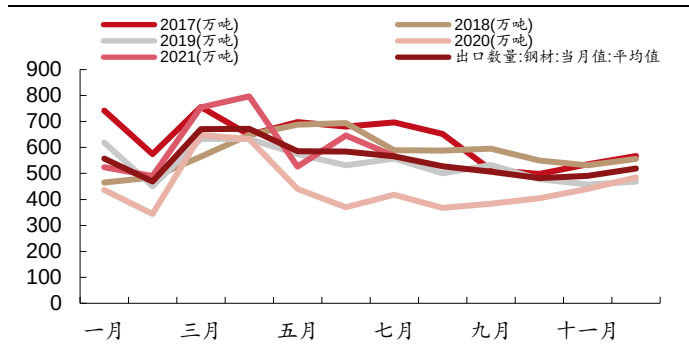
出口钢材仍然维持韧性，因内外价差仍有利出口，但增加出口关税，会影响一部分出口，但整体影响不大。

图 24: 钢材进口数量



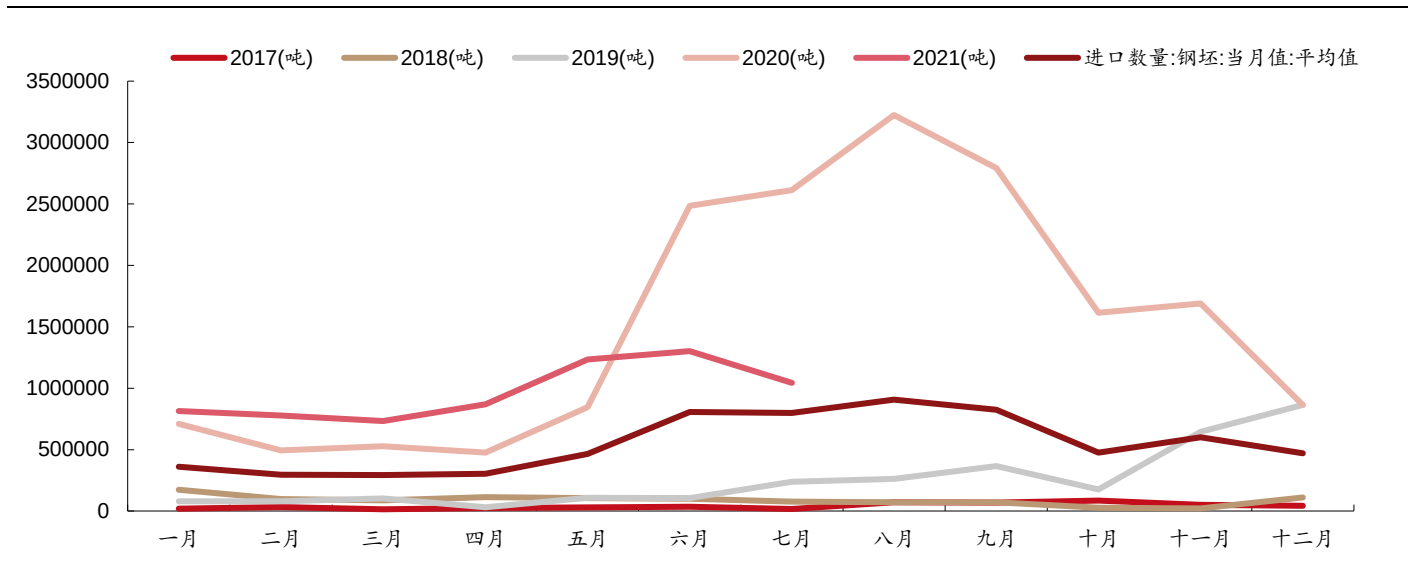
资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

图 25: 钢材出口数量



资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

图 26: 钢坯进口数量



资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

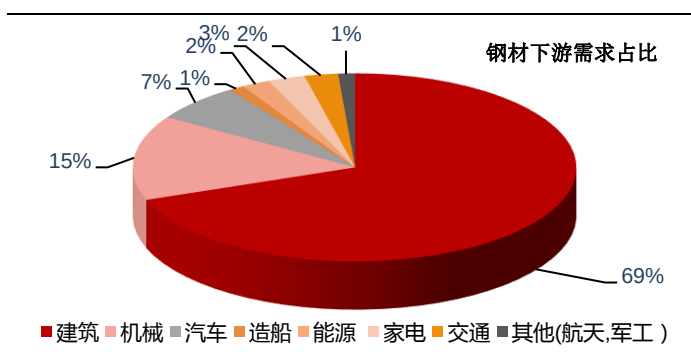
我们预计钢材总需求在 2023 年见顶，表现为传统建筑需求回落，而机械，能源，航天，军工等需求领域边际向好，利好产品覆盖这些下游的公司。

表 3： 粗钢下游需求拆分

粗钢下游需求拆分																	
单位（万吨）	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	
建筑	32533	37682	13811	7.9	44969	41522	39611	40985	49534	55677	63018	71490	74208	76746	79048	77467	74756
机械	11916	12601	13242	13858	14503	14058	14117	14470	14735	14922	15010	15208	15436	15714	16029	16386	
汽车	4870	5039	5181	5534	5638	5551	5829	6120	6330	6504	6695	6951	7171	7408	7662	7915	
造船	2533	2791	2767	2450	2420	1950	1599	1583	1421	1279	1129	1014	907	808	723	646	
能源	1835	1880	1921	2012	2091	2027	2028	2069	2101	2120	2126	2146	2167	2192	2221	2265	
家电	1973	2092	2302	2553	2603	2551	2597	2649	2727	2763	2797	2849	2891	2935	2982	3028	
交通	1883	1966	2092	2283	2300	2215	2248	2383	2448	2484	2524	2591	2640	2694	2753	2810	
其他(航天,军工)	2432	2743	3138	3575	2961	2072	1537	1800	1649	1437	1264	1158	1100	1122	1201	1321	
需求合计	59975	66794	68760	77234	74038	70035	70940	80608	87088	94527	103034	106125	109058	111922	111038	109127	
YOY（钢材）	11.7%	11.37%	2.94%	12.32%	-4.14%	-5.41%	1.29%	13.6%	8.04%	8.54%	9.00%	3.00%	2.76%	2.63%	-0.79%	-1.72%	
建筑		15.83%	1.16%	17.97%	-7.67%	-4.60%	3.47%	20.8%	17.20%	8.50%	-1.20%	7.00%	3.42%	3.00%	-2.00%	-3.50%	
机械		5.75%	5.09%	4.65%	4.65%	-3.07%	0.42%	2.50%	1.83%	1.27%	0.59%	1.32%	1.50%	1.80%	2.00%	2.23%	
汽车		3.47%	2.82%	6.81%	1.88%	-1.54%	5.01%	4.99%	3.43%	2.75%	2.93%	3.82%	3.17%	3.31%	3.43%	3.30%	
造船		10.19%	-0.86%	-11.4%	-1.22%	-19.4%	-18.0%	-1.0%	-10.2%	-9.97%	-11.7%	-10.1%	-10.63%	-10.84%	-10.55%	-10.6%	
能源		2.45%	2.18%	4.74%	3.93%	-3.06%	0.05%	2.02%	1.53%	0.89%	0.29%	0.96%	1.00%	1.15%	1.30%	2.00%	
家电		6.03%	10.04%	10.90%	1.96%	-2.00%	1.80%	2.00%	2.93%	1.34%	1.22%	1.86%	1.47%	1.52%	1.62%	1.53%	
交通		4.41%	6.41%	9.13%	0.74%	-3.70%	1.49%	6.01%	2.73%	1.46%	1.60%	2.66%	1.90%	2.05%	2.20%	2.05%	
其他(航天,军工)		12.79%	14.40%	13.93%	-17.1%	-30.0%	-25.8%	17.1%	-8.40%	-12.8%	-12.0%	-8.39%	-5.00%	2.00%	7.00%	10.00%	

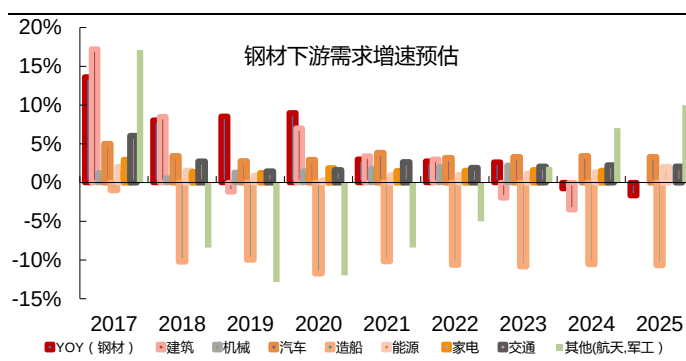
资料来源：wind, mysteel, 西部证券研发中心

图 27： 钢材下游需求占比



资料来源：wind, mysteel, 西部证券研发中心

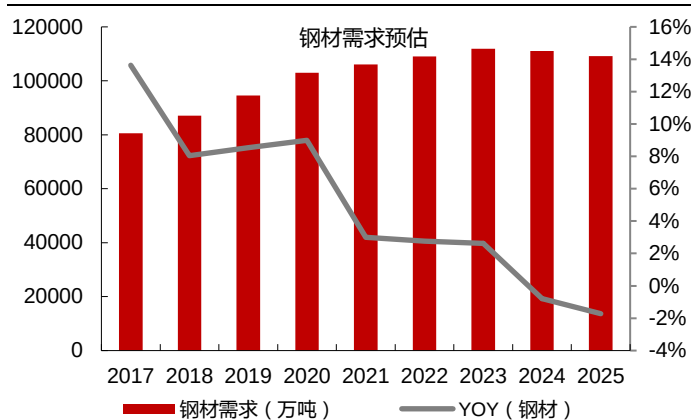
图 28： 钢材下游需求增速预估(西部金属钢铁预测)



资料来源：wind, mysteel, 西部证券研发中心

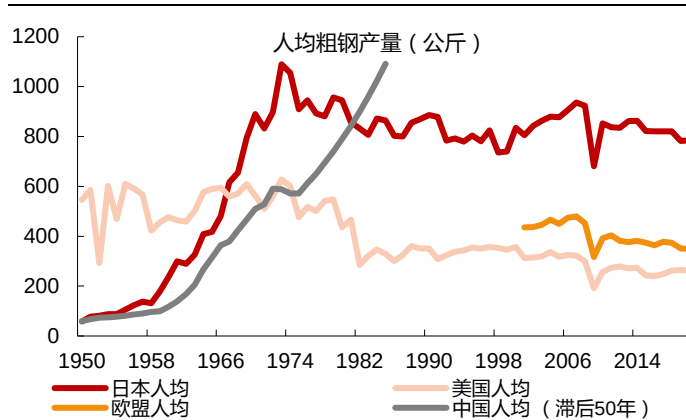
我们预计需求在2023年达峰，并在2023年以后以-1%的速度缓慢下滑。参照日本，人均粗钢产量达峰后，此后产量以-3.5%的速度缓慢下滑。

图 29：钢材需求预估（西部金属钢铁预测）



资料来源：wind, mysteel, 西部证券研发中心

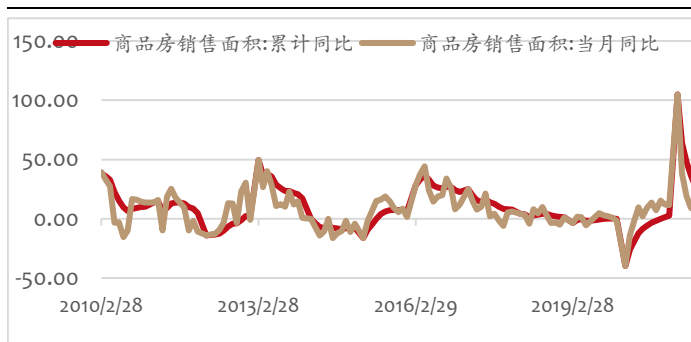
图 30：人均粗钢产量



资料来源：wind, mysteel, 西部证券研发中心

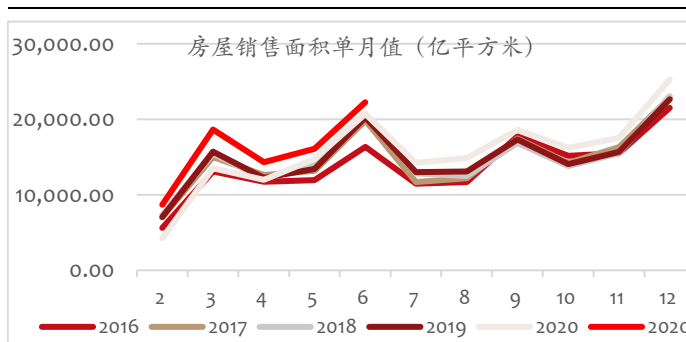
房屋新开工面积均值回归，以5年地产周期来看，目前处在高位盘整阶段，2023年以前，房屋新开工面积增速不存在大幅走弱的风险。

图 31：商品房销售面积增速（%）



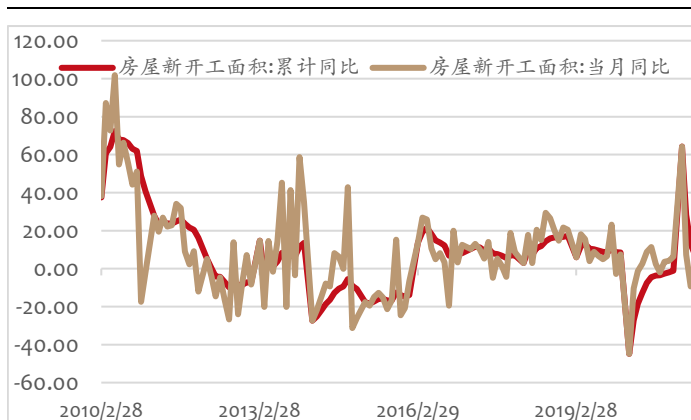
资料来源：wind, mysteel, 西部证券研发中心

图 32：房屋销售面积单月值（亿平方米）



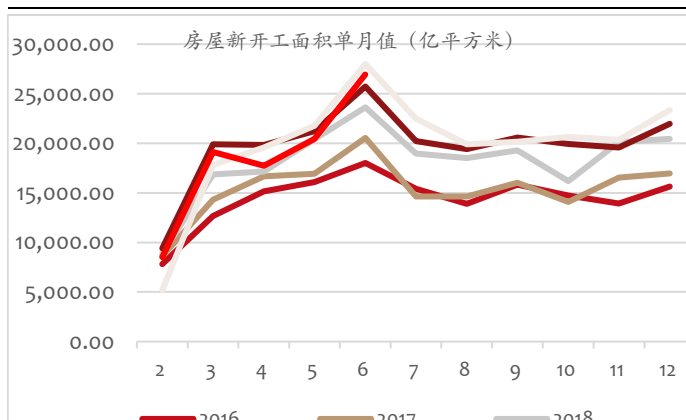
资料来源：wind, mysteel, 西部证券研发中心

图 33：房屋新开工面积增速（%）



资料来源：wind, mysteel, 西部证券研发中心

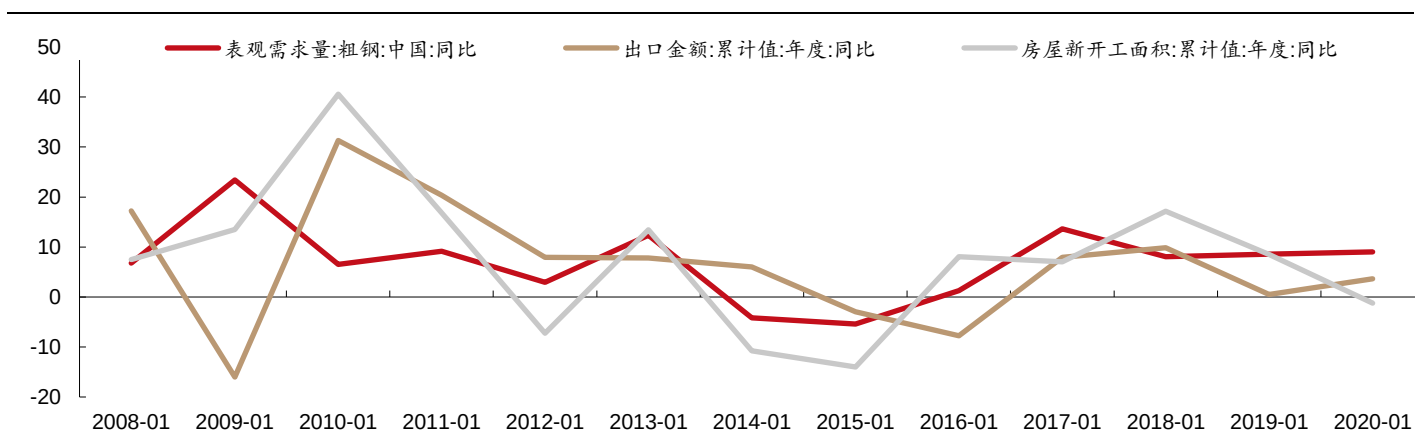
图 34：房屋新开工面积单月值



资料来源：wind, mysteel, 西部证券研发中心

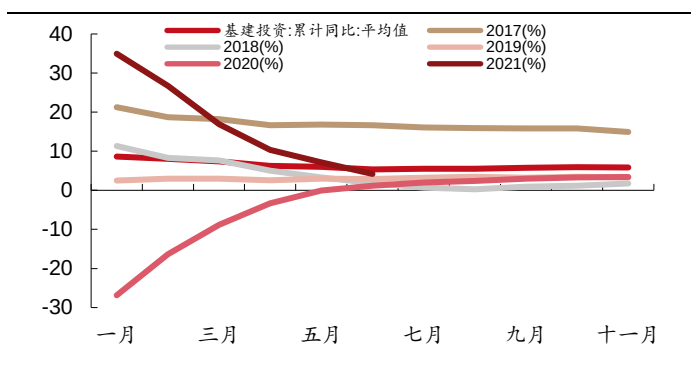
内需缓慢下滑，但仍有韧性，外需见顶，但处在景气高位。通用机械设备出口增速目前仍维持较高水平，对板材需求绝对量有一定支撑。

图 35：中国粗钢需求和地产，出口相关性 (%)



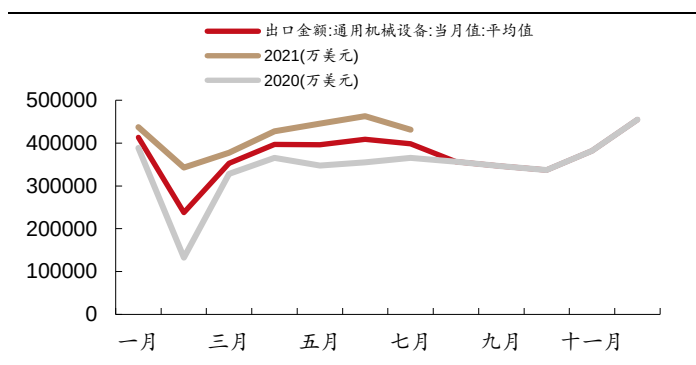
资料来源：wind, mysteel, 西部证券研发中心

图 36：基建累计投资金额同比



资料来源：wind, mysteel, 西部证券研发中心

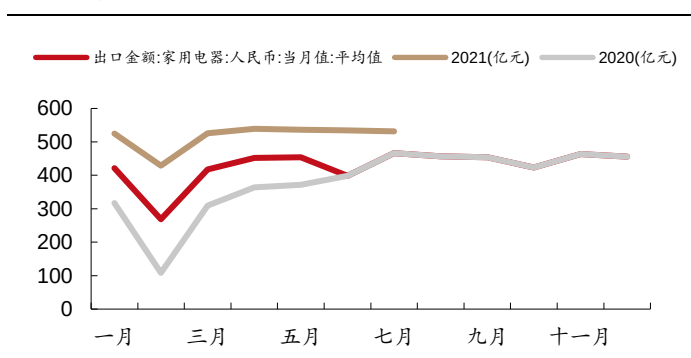
图 37：通用机械设备出口累计值



资料来源：wind, mysteel, 西部证券研发中心

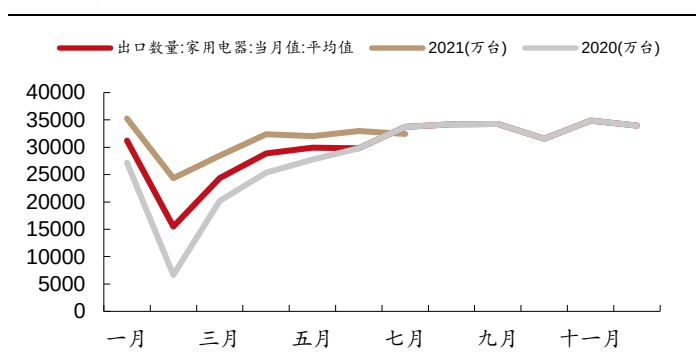
外需仍然具有韧性，家用电器出口数量和金额均维持在较高水平。

图 38：家用电器出口金额



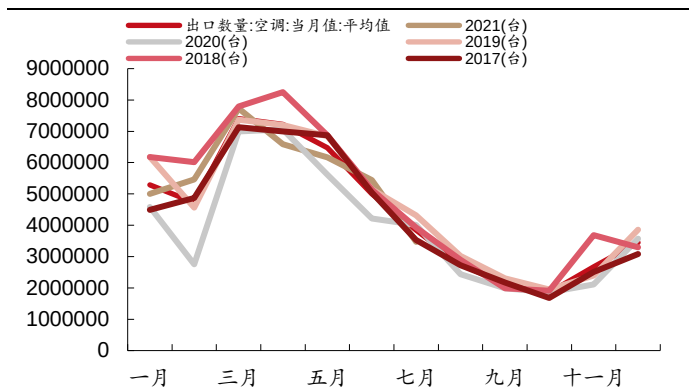
资料来源：wind, mysteel, 西部证券研发中心

图 39：家用电器出口数量



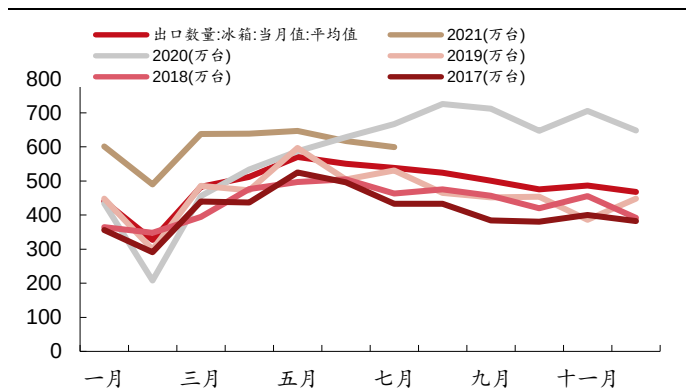
资料来源：wind, mysteel, 西部证券研发中心

图 40: 空调出口数量



资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

图 41: 冰箱出口数量



资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

钢材月度供需平衡推演: 预计 2021 年 8、9、10 月份, 粗钢供需缺口将会超季节扩大。月度供需推演更反映市场化手段, 如果要达成 2021 年全年钢材同比-2000 万吨的目标, 铁水下半年同比至少下降 13% 以上。

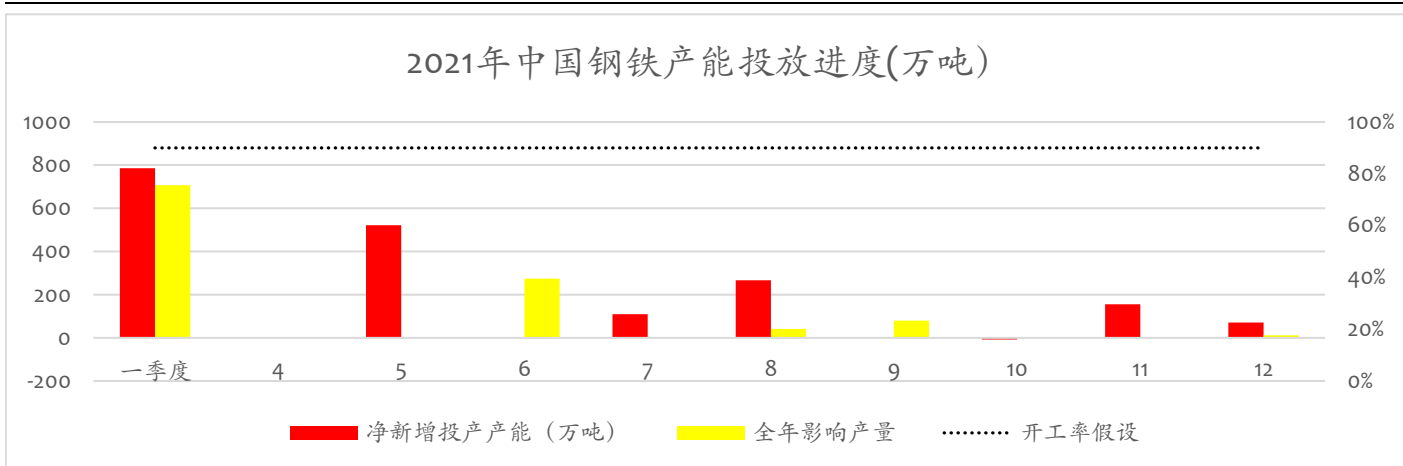
表 4: 粗钢月度供需平衡表 (万吨)

粗钢月度供需平衡	生铁月度日 产量:生		同比 (%)	产量:粗钢: 产量:钢材:		进口数量:钢		出口数量:进口数量: 出口数量:钢		中国粗钢表现 mysteel 全国		中国主要钢材 钢材总库存 (万吨)	供需差 (万吨)	
	均 (万吨) 铁:当月值			当月值 (万	当月值 (万	坯:当月值	钢坯:当月	钢材:当月材:当月值(万需求 (万吨)	钢材钢厂库存库存 (万吨): (万吨)					
	(万吨)		吨)	吨)	(万吨)	值 (万吨)	值 (万吨)	吨)	(倒推)	(万吨)	*合计 (周)			
2020/01	213.44	6616.7		7735.1	8356.3	70.97	0	103	436	829.29	1504.49	2333.78		
2020/02	228.16	6616.7		7735.1	8356.3	49.39	0	101	344	6350.78	1342.22	2375.88	3718.1	1384.32
2020/03	216.04	6697.2		7897.5	9888	52.86	0	114	648	8097.66	1087.32	2430.62	3517.94	-200.16
2020/04	240.07	7202.1		8503.3	10701.2	47.60	0	101	632	9394.32	750.58	1876.34	2626.92	-891.02
2020/05	249.40	7731.5		9226.7	11452.7	84.51	0	128	440	9694.05	610.35	1549.22	2159.57	-467.35
2020/06	255.45	7663.5		9157.9	11585.1	248.40	0	188	370	9194.45	645.64	1477.38	2123.02	-36.55
2020/07	252.20	7818.3		9335.9	11688.5	261.30	0	261	418	9229.89	666.56	1562.47	2229.03	106.01
2020/08	253.37	7854.6		9484.5	11913.3	322.40	0	224	368	9464.17	699.78	1549.58	2249.36	20.33
2020/09	252.61	7578.3		9255.5	11806.3	279.25	0	288	383	9397.49	642.14	1465.23	2107.37	-141.99
2020/10	245.71	7617.1		9220.2	11848.3	161.41	0	193	404	9411.9	605.18	1310.49	1915.67	-191.7
2020/11	240.02	7200.5		8766	11734.4	168.90	0	185	440	9179.18	507.02	995.47	1502.49	-413.18
2020/12	239.40	7421.5		9125.2	12033.8	86.47	0	137	485	9259.71	524.88	843.1	1367.98	-134.51
2021/01	233.47	7237.6	9.38%	8749.45	10476.3	81.53	0	131	524	8332.18	629.03	1156.22	1785.25	417.27
2021/02	258.49	7237.6	9.38%	8749.45	10476.3	77.88	0	108	490	7439.46	974.47	2120.77	3095.24	1309.99
2021/03	241.11	7474.5	11.61%	9402.1	11987.2	73.26	0	132	754	9701.83	825.01	1970.5	2795.51	-299.73
2021/04	253.24	7597.2	5.49%	9784.6	12127.5	86.93	0	117	797	10310.78	644.42	1624.91	2269.33	-526.18
2021/05	252.10	7815	1.08%	9945.4	12469.4	123.25	0	121	527	10182.2			2032.5	-236.8
2021/06	252.61	7578.2	-1.11%	9387.5	12072.3	130.17	0	125	646	9266.3			2153.8	121.2
2021/07	244.64	7583.8	-3.00%	9100.5	11299.8	130.00	0	110	550	8700.00			2244.25	90.50
2021/08	247.04	7658.2	-2.50%	9189.9	11410.8	130.00	0	110	500	9200.00			1974.13	-270.12
2021/09	247.56	7426.7	-2.00%	8912.1	11065.8	130.00	0	110	500	9300.00			1326.21	-647.92
2021/10	250.09	7502.8	-1.50%	9003.4	11179.2	130.00	0	110	500	9500.00			569.63	-756.59
2021/12														

资料来源: mysteel, wind, 西部证券研发中心

我们预计 2021 年下半年钢材投产没有太多增量，生铁一季度已经投产 786 万吨，后三个季度，在不同月份投产，对整年的产量影响要进行相应的折算。

图 42：2021 年中国产能投放进度



资料来源：wind, mysteel, 西部证券研发中心

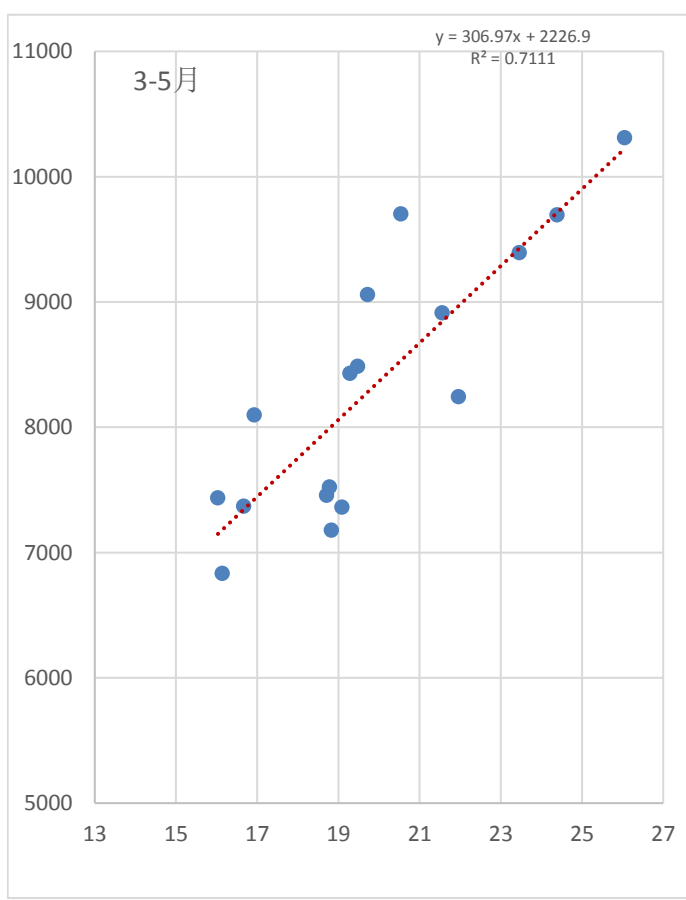
钢材月度需求测算，我们以主流贸易商成交量和钢材表观需求线性拟合。分三个时间阶段：第一阶段，3-5 月，传统旺季，钢材月度成交量和表观需求具有较强的正相关性。第二阶段，6-8 月，传统淡季，钢材成交量对表观需求的解释力度会降低。第三阶段，9-11 月，传统旺季，钢材成交量对表观需求的解释力度再度增强。

图 43：3-5 月钢材月度需求测算（万吨）

3-5 月		贸易商成交量(月粗钢表观消费量)	
日期	度平均)	(实际倒推)	
2016 3 月	19.08	7361.43	
2016 4 月	18.82	7179.37	
2016 5 月	16.13	6833.5	
2017 3 月	16.66	7371.02	
2017 4 月	18.71	7455.69	
2017 5 月	18.78	7522.02	
2018 3 月	16.03	7436.68	
2018 4 月	21.95	8243.32	
2018 5 月	19.47	8486.14	
2019 3 月	19.28	8430.11	
2019 4 月	21.55	8912.6	
2019 5 月	19.72	9057.79	
2020 3 月	16.93	8097.66	
2020 4 月	23.45	9394.32	
2020 5 月	24.38	9694.05	
2021 3 月	20.53	9701.83	
2021 4 月	26.04	10311.18	
2021 5 月	23.00	9287.21	

资料来源：wind, mysteel, 西部证券研发中心

图 44：3-5 月钢材月度成交量和表观需求线性模拟（万吨）



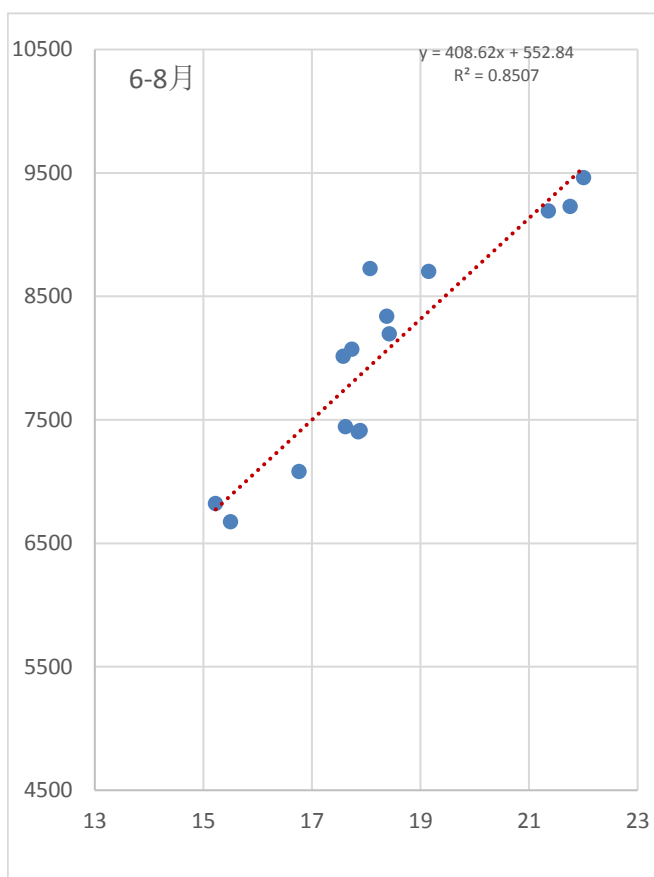
资料来源：wind, mysteel, 西部证券研发中心

图 45: 6-8 月钢材月度需求测算 (万吨)

6-8 月	日期	贸易商成交量	粗钢表观消费量
2016	6 月	16.76	7083.99
	7 月	15.50	6674.54
	8 月	15.22	6823.14
2017	6 月	17.85	7403.87
	7 月	17.88	7415.18
	8 月	17.61	7446.5
2018	6 月	17.73	8073.05
	7 月	18.42	8198.15
	8 月	17.58	8016.96
2019	6 月	19.15	8704.39
	7 月	18.37	8340.88
	8 月	18.07	8727.99
2020	6 月	21.35	9194.45
	7 月	21.76	9229.89
	8 月	22.00	9464.17
2021	6 月	20.00	8725.24
	7 月		
	8 月		

资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

图 46: 6-8 月钢材月度成交量和表观需求线性模拟 (万吨)



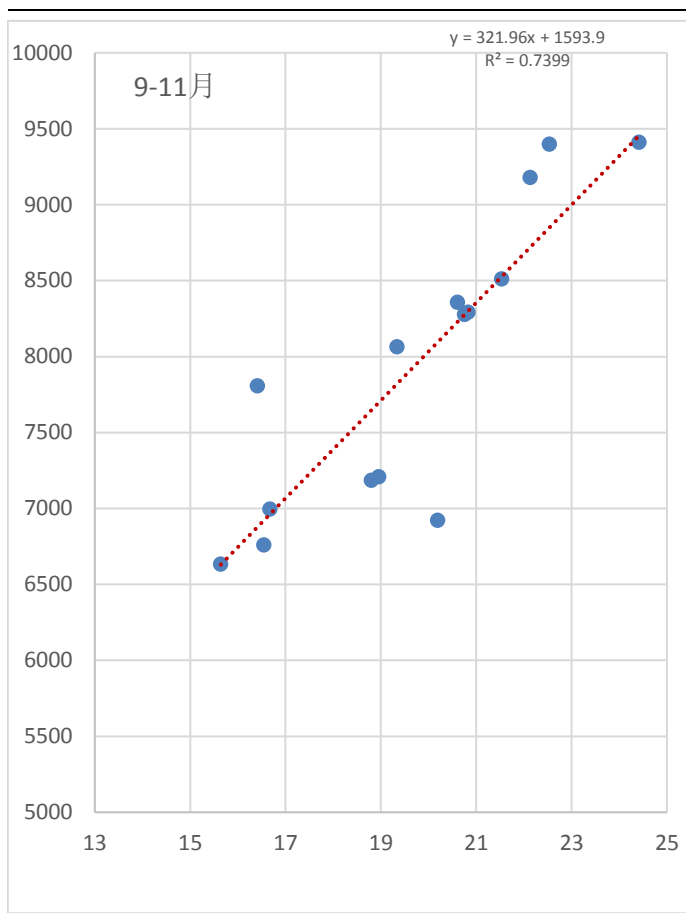
资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

图 47: 9-11 月钢材月度需求测算 (万吨)

9-11 月	日期	贸易商成交量	粗钢表观消费
2016	9 月	16.54	6760.53
	10 月	16.67	6996.62
	11 月	15.64	6633.76
2017	9 月	18.95	7207.86
	10 月	18.79	7186.05
	11 月	20.19	6921.74
2018	9 月	19.34	8064.89
	10 月	20.60	8356.83
	11 月	16.40	7806.76
2019	9 月	21.53	8512.07
	10 月	20.75	8278.22
	11 月	20.83	8292.87
2020	9 月	22.53	9397.49
	10 月	24.41	9411.9
	11 月	22.13	9179.18
2021	9 月		
	10 月		
2021	10 月		
	11 月		

资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

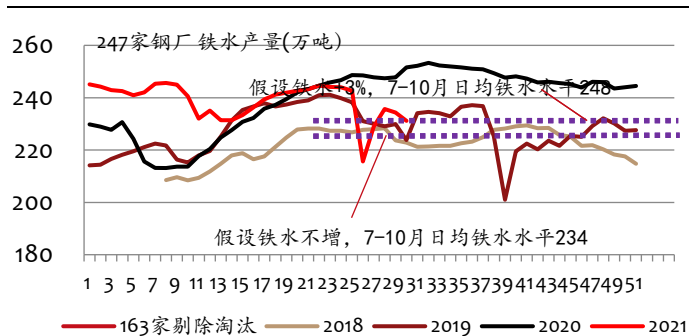
图 48: 9-11 月钢材月度成交量和表观需求线性模拟 (万吨)



资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

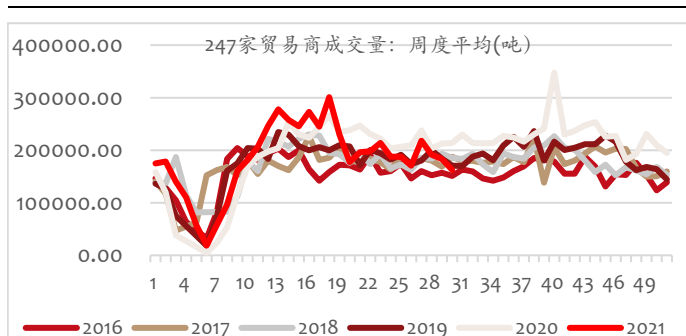
7 月螺纹供需双双下滑, 产量下滑的力度大于需求, 整体供需无明显走弱, 在情绪释放之后, 钢价会企稳, 并继续回归上涨通道。

图 49: 247 家钢厂铁水产量



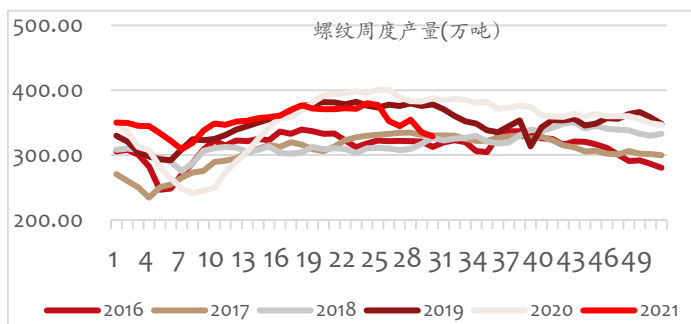
资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

图 50: 247 家贸易商成交量



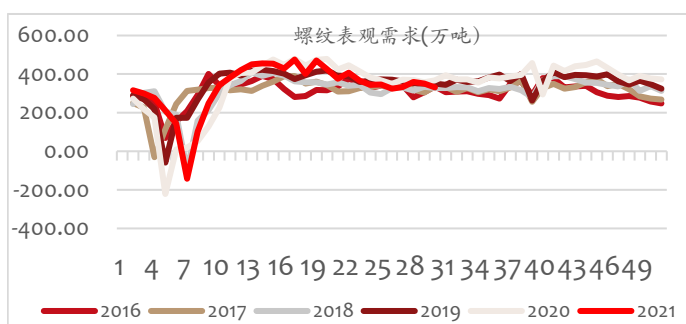
资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

图 51: 螺纹周度产量



资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

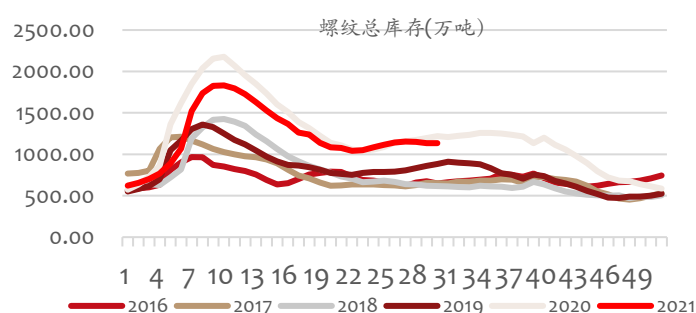
图 52: 螺纹表观需求



资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

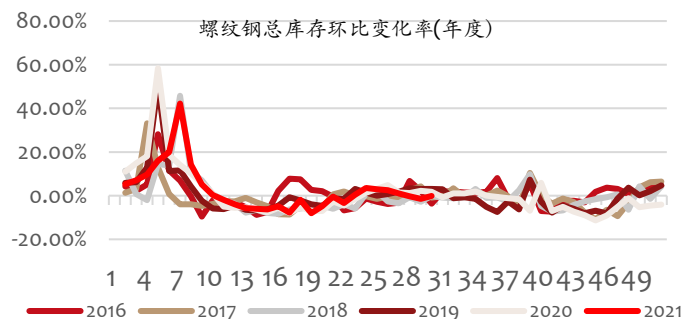
最近两周螺纹库存加速去化，随着去产能的加速，螺纹供需缺口会逐步扩大，价格中枢也会逐渐抬升。

图 53: 螺纹总库存



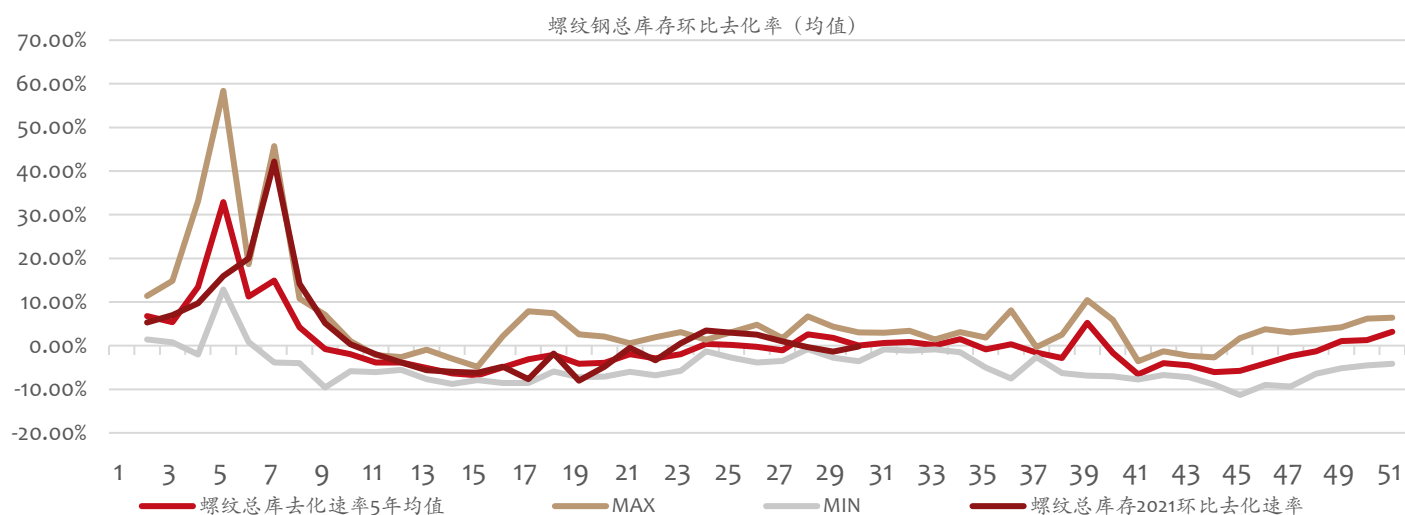
资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

图 54: 螺纹钢总库存环比变化率



资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

图 55: 螺纹钢总库存分年度环比去化率



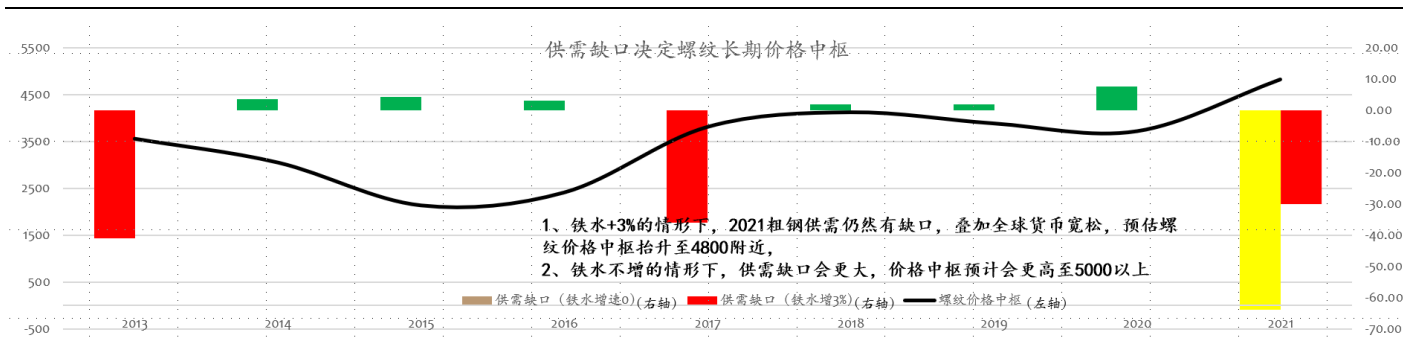
资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

三、成本为底，情绪为顶，钢价预测方法

3.1 真实的供需缺口+政策预期+宏观利率环境共同决定价格高度

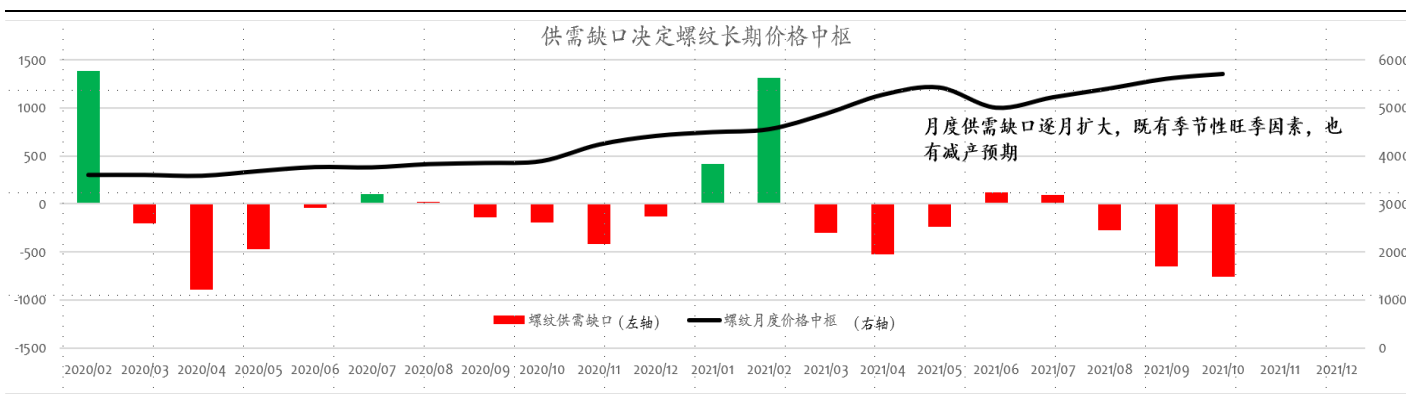
供需缺口分为真实缺口和预期缺口，对于大宗商品而言，短期价格中枢取决于预期缺口，长期价格中枢取决于真实缺口。价格的长期上涨肯定对应着不可调和的长期供应小于需求的状态。

图 56：钢材年度供需缺口（万吨）



资料来源：wind, mysteel, 西部证券研发中心

图 57：钢材月度供需缺口（万吨）

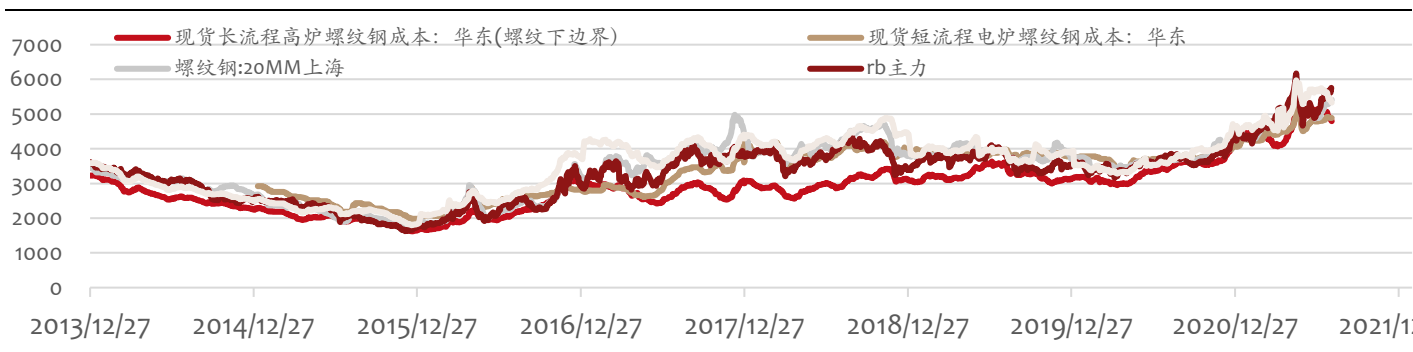


资料来源：wind, mysteel, 西部证券研发中心

3.2 螺紋价格回调到位，阶段底部已现

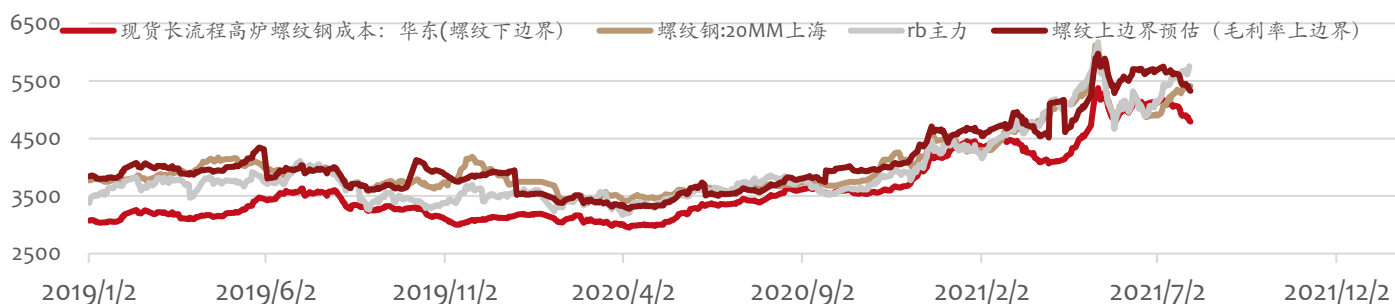
螺紋价格在需求下滑的背景下，短期回调，但是市场不会忘记下半年供应还面临大幅压缩的风险。在短暂的情绪宣泄后，螺紋重拾涨势，我们预计 5000 元/吨是螺紋价格阶段底部。

图 58：螺紋钢价格预测（2013-2021）（元/吨）



资料来源：wind, mysteel, 西部证券研发中心

图 59: 螺纹钢价格预测 (2019-2021) (元/吨)

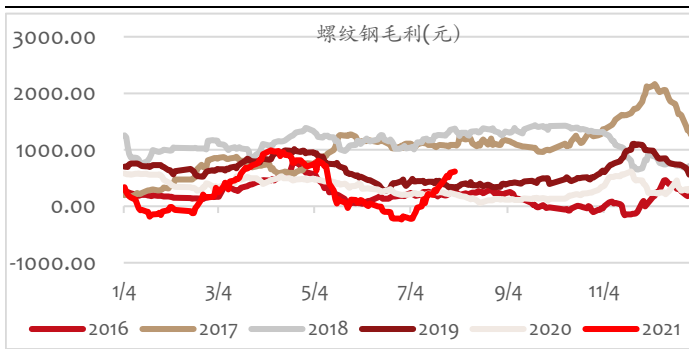


资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

3.3 螺纹毛利率达到10%，未来会继续维持或创新高

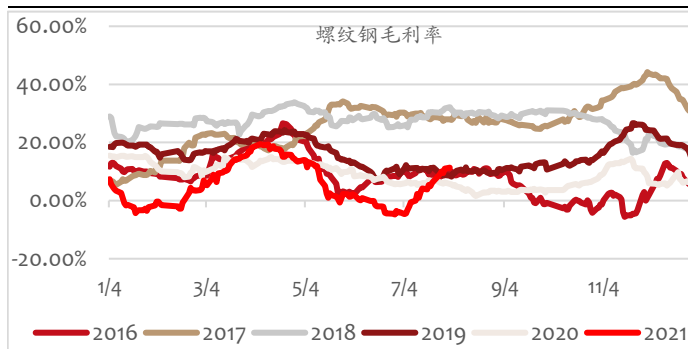
从产业上下游定价能力看，钢厂应该长期有利润，毛利率下边界为 0，根据后面螺纹库存估值，我们预计未来一个季度螺纹毛利率上边界为 10%。

图 60: 螺纹钢毛利



资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

图 61: 螺纹钢毛利率%



资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

图 62: 螺纹钢基差



资料来源: wind, mysteel, 西部证券研发中心

四、风险提示

宏观经济不及预期，下半年产能压缩不及预期。

西部证券—行业投资评级说明

超配：行业预期未来 6-12 个月内的涨幅超过大盘（沪深 300 指数）10%以上
中配：行业预期未来 6-12 个月内的波动幅度介于大盘（沪深 300 指数）-10%到 10%之间
低配：行业预期未来 6-12 个月内的跌幅超过大盘（沪深 300 指数）10%以上

联系我们

联系地址：上海市浦东新区耀体路 276 号 12 层
北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦 303
深圳市福田区深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 10C
联系电话：021-38584209

免责声明

本报告由西部证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告仅供西部证券股份有限公司（以下简称“本公司”）机构客户使用。本报告在未经本公司公开披露或者同意披露前，系本公司机密材料，如非收件人（或收到的电子邮件含错误信息），请立即通知发件人，及时删除该邮件及所附报告并予以保密。发送本报告的电子邮件可能含有保密信息、版权专有信息或私人信息，未经授权者请勿针对邮件内容进行任何更改或以任何方式传播、复制、转发或以其他任何形式使用，发件人保留与该邮件相关的一切权利。同时本公司无法保证互联网传递本报告的及时、安全、无遗漏、无错误或无病毒，敬请谅解。

本报告基于已公开的信息编制，但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测在出具日外无需通知即可随时更改。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。对于本公司其他专业人士（包括但不限于销售人员、交易人员）根据不同假设、研究方法、即时动态信息及市场表现，发表的与本报告不一致的分析评论或交易观点，本公司没有义务向本报告所有接收者进行更新。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供投资者参考之用，并非作为购买或出售证券或其他投资标的的邀请或保证。客户不应以本报告取代其独立判断或根据本报告做出决策。该等观点、建议并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素，必要时应就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。本公司以往相关研究报告预测与分析的准确，不预示与担保本报告及本公司今后相关研究报告的表现。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。

在法律许可的情况下，本公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到本公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。对于本报告可能附带的其它网站地址或超级链接，本公司不对其内容负责，链接内容不构成本报告的任何部分，仅为方便客户查阅所用，浏览这些网站可能产生的费用和风险由使用者自行承担。

本公司关于本报告的提示（包括但不限于本公司工作人员通过电话、短信、邮件、微信、微博、博客、QQ、视频网站、百度官方贴吧、论坛、BBS）仅为研究观点的简要沟通，投资者对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许范围内使用，并注明出处为“西部证券研究发展中心”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。如未经西部证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司保留追究相关责任的权利。

所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91610000719782242D。